UpToDate®
Reimpresión oficial de UpToDate®
www.uptodate.com © 2026 UpToDate, Inc. y/o sus afiliados. todos los derechos reservados.

Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos que requieren hospitalización

AUTOR: Thomas M File, Jr, MD
EDITOR DE LA SECCIÓN: Julio A Ramírez, MD, FACP
EDITORES DE LA FACPEDITORAS: Jennifer Mitty, MD, MPHHan, Li, MDSheila, Bond, MD

Todos los temas se actualizan a medida que hay nuevas pruebas disponibles y se completa nuestro proceso de revisión por pares.

Revisión de la literatura actual hasta: **febrero de 2026.**
Este tema se actualizó por última vez: **13 de abril de 2023.**

INTRODUCCIÓN

La neumonía adquirida en la comunidad (CAP) se define como una infección aguda del parénquima pulmonar en un paciente que ha adquirido la infección en la comunidad, a diferencia de la neumonía adquirida en el hospital (nosocomial) (HAP).

La PAC es una enfermedad común y potencialmente grave [1-5]. Se asocia con una morbilidad y mortalidad considerables, particularmente en pacientes adultos mayores y aquellos con comorbilidades significativas. (Ver "Morbilidad y mortalidad asociadas con neumonía adquirida en la comunidad en adultos".)

El tratamiento de la NAC en adultos que requieren hospitalización se revisará aquí. Una variedad de otras cuestiones importantes relacionadas con la PAC se discuten por separado:

- (Ver "Evaluación clínica y pruebas de diagnóstico para neumonía adquirida en la comunidad en adultos".)
- (Ver "Neumonía adquirida en la comunidad en adultos: Evaluación de la gravedad y determinación del sitio de atención apropiado").
- (Ver "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos en el entorno ambulatorio".)
- (Ver "Epidemiología, patogénesis y microbiología de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos".)

La neumonía en poblaciones especiales, como la neumonía por aspiración, los pacientes inmunocomprometidos, el HAP y la neumonía asociada al ventilador (VAP) también se discuten por separado. (Ver "Neumonía por aspiración en adultos" y "Epidemiología de las infecciones pulmonares en pacientes inmunocomprometidos" y "Tratamiento de la neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador en adultos").

El manejo de la enfermedad por coronavirus 2019 se discute por separado. (Ver "COVID-19: Manejo en adultos hospitalizados".)

Definiciones

La NAC se define como una infección aguda del parénquima pulmonar en un paciente que ha adquirido la infección en la comunidad, a diferencia de la neumonía (nosocomial) adquirida en el hospital (HAP) (HAP) (tabla 1).

La neumonía asociada a la atención médica (HCAP; ya no se usa) se refiere a la neumonía adquirida en centros de atención médica (por ejemplo, hogares de ancianos, centros de hemodiálisis) o después de una hospitalización reciente [6,7]. El término HCAP se utilizó para identificar a los pacientes en riesgo de infección con patógenos multirresistentes. Sin embargo, esta categorización puede haber sido demasiado sensible, lo que llevó a un aumento y un uso inapropiado de antibióticos y, por lo tanto, se retiró [5,8-11].

Los pacientes previamente clasificados como con HCAP deben ser tratados de manera similar a aquellos con CAP, y la necesidad de terapia dirigida a patógenos multirresistentes se considera caso por caso. Los factores de riesgo específicos para la resistencia que deben evaluarse incluyen la recepción reciente de antimicrobianos, las comorbilidades principales, el estado funcional y la gravedad de la enfermedad [12,13]. A medida que avanzan los diagnósticos moleculares rápidos y los algoritmos predictivos, se espera que nuestra precisión para distinguir qué pacientes requieren tratamiento empírico para patógenos multifármacos crezca.

DETERMINACIÓN DEL LUGAR DE ATENCIÓN

Determinar si un paciente con NAC puede ser tratado de forma segura como paciente ambulatorio o requiere ingreso en una unidad de observación, sala médica general o un mayor nivel de agudeza de la atención hospitalaria, como una unidad de cuidados intensivos (UCI), es un

primer paso esencial. La gravedad de la enfermedad es el factor más crítico para hacer esta determinación, pero también se deben tener en cuenta otros factores (Algoritmo 1). (Vía(s) relacionada(s): Neumonía adquirida en la comunidad: Determinación del sitio apropiado de atención para adultos.)

Se han desarrollado reglas de predicción para ayudar en la decisión del lugar de atención para la PAC. De las reglas disponibles, preferimos mucho el Índice de Gravedad de la Neumonía (PSI) (calculadora 1) porque es el más preciso y su seguridad y eficacia para guiar la toma de decisiones clínicas se han confirmado empíricamente. La puntuación CURB-65 (calculadora 2) es una alternativa que se puede utilizar cuando se desea un sistema de puntuación menos complejo para el pronóstico, pero su seguridad y eficacia en la guía del sitio inicial del tratamiento no se han evaluado empíricamente. El juicio clínico debe usarse para todos los pacientes, incorporando las puntuaciones de la regla de predicción como un componente de la decisión de hospitalización o ingreso en la UCI, pero no como un determinante absoluto [14].

El enfoque del lugar de atención se discute con más detalle en otros lugares. (Véase "Neumonía adquirida en la comunidad en adultos: Evaluación de la gravedad y determinación del sitio de atención apropiado", sección sobre "Aproximación al lugar de atención").

POSIBLES PATÓGENOS

Aunque una variedad de patógenos bacterianos pueden causar NAC, un número limitado es responsable de la mayoría de los casos; además, el organismo causal no se identifica en una proporción apreciable de pacientes (tabla 2Y tabla 3). (Véase "Epidemiología, patogénesis y microbiología de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre "Microbiología").

Sala médica - En pacientes que requieren hospitalización pero no ingreso en una unidad de cuidados intensivos (UCI), los patógenos aislados con mayor frecuencia son *Streptococcus pneumoniae*, virus respiratorios (por ejemplo, gripe, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, rinovirus y durante la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019, el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, que ha sido la causa más común de NAC), y, con menos frecuencia, *Mycoplasma pneumoniae*, *Haemophilus influenzae* y *Legionella* spp (tabla 3).

Unidad de cuidados intensivos - La distribución es diferente en pacientes con PAC que requieren ingreso en una UCI. *S. pneumoniae* es la más común, pero *Legionella*, bacilos gramnegativos, *Staphylococcus aureus* e influenza también son importantes (tabla 3). *S. aureus* resistente a la meticilina asociada a la comunidad (CA-MRSA) generalmente produce una neumonía necrotizante con alta morbilidad y mortalidad. (Ver "Epidemiología, patogénesis y microbiología de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre 'S. aureus').

Factores de riesgo para Pseudomonas o patógenos resistentes a los medicamentos

Pseudomonas (y otros bacilos gramnegativos) - Los factores de riesgo más fuertes para la infección con *Pseudomonas* y otros bacilos gramnegativos resistentes a los medicamentos son la colonización conocida o la infección pasada con estos organismos y la hospitalización con la recepción de antibióticos intravenosos dentro de los tres meses anteriores [5]. Los pacientes con estos factores de riesgo generalmente requieren tratamiento con un régimen empírico que incluya cobertura para estos organismos. La detección de bacilos gramnegativos en una tinción de Gram de esputo de buena calidad también justifica un tratamiento empírico para *Pseudomonas* (tabla 4).

Otros factores de riesgo incluyen terapia antibiótica reciente de cualquier tipo, hospitalización reciente, inmunosupresión, comorbilidad pulmonar (por ejemplo, fibrosis quística, bronquiectasia o exacerbaciones repetidas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] que requieren el uso frecuente de glucocorticoides y/o antibióticos), probable aspiración y la presencia de múltiples comorbilidades médicas (por ejemplo, diabetes mellitus, alcoholismo) [15-19]. La presencia de estos factores debería levantar sospechas de infección por *Pseudomonas* y generalmente justificar el tratamiento en aquellos que están gravemente enfermos (por ejemplo, ingresados en la UCI); en otros pacientes hospitalizados con NAC, la necesidad de tratamiento empírico debe tener en cuenta la prevalencia local, la gravedad de la enfermedad y la evaluación clínica general.

En un estudio de cohorte prospectivo multinacional que evaluó a 3193 pacientes hospitalizados con NAC en 22 sitios diferentes, *Pseudomonas aeruginosa* se identificó como una causa de NAC en el 4,2 por ciento de todos los casos [19]. Los aislados pseudomonales fueron resistentes a los medicamentos en aproximadamente la mitad de los casos. Los factores de riesgo independientes para la infección por *P. aeruginosa* incluyeron infección/colonización previa de *Pseudomonas* (odds ratio [OR] 16,10, IC del 95% 9,48-27,35), traqueotomía (OR 6,50, IC del 95% 2,61-16,19), bronquiectasia (OR 2,88, IC del 95% 1,65-5,05), necesidad de apoyo respiratorio o vasopresor (OR 2,33, IC del 95 % 1,44-3,78) y EPOC muy grave (OR 2,76, IC del 95% 1,25-6,06). La prevalencia de NAC pseudomonal entre pacientes con infección/colonización previa por *Pseudomonas* y al menos otro factor de riesgo fue del 67 por ciento. (Véase "Epidemiología, patogénesis y microbiología de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre "bacilos gramnegativos" y "*Pseudomonas aeruginosa* neumonía").

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina - Los factores de riesgo más fuertes para la infección por SARM incluyen la colonización conocida de SARM o la infección pasada con SARM [5]. Los pacientes con estos factores de riesgo generalmente requieren tratamiento con un régimen empírico que incluya el tratamiento con MRSA. La presencia de cocos grampositivos en una mancha de Gram de esputo de buena calidad también justifica el tratamiento empírico de SARM (tabla 4).

Otros factores que plantean sospechas de infección por SARM incluyen el uso reciente de antibióticos (particularmente la recepción de antibióticos intravenosos durante la hospitalización en los últimos tres meses), la hospitalización reciente (independientemente del uso de antibióticos), enfermedad renal terminal, participación en deportes de contacto, uso de drogas inyectables, condiciones de vida abarrotadas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, prisioneros, enfermedad similar a la gripe reciente, terapia antimicrobiana, neumonía necrotizante o cavitaria y presencia de empiema. La presencia de estos factores debería levantar sospechas de neumonía por SARM y generalmente justifica el tratamiento empírico de SARM en aquellos que están gravemente enfermos (por ejemplo, ingresados en la UCI); en otros pacientes hospitalizados con CAP, la necesidad de tratamiento empírico debe tener en cuenta la prevalencia local, la gravedad de la enfermedad y la evaluación clínica general.

Streptococcus pneumoniae resistente a los medicamentos - Los factores de riesgo para *S. pneumoniae* resistente a los medicamentos en adultos incluyen:

- Edad >65 años
- Terapia con beta-lactama, macrólido o fluoroquinolona en los últimos tres a seis meses
- Alcohólicismo
- Comorbilidades médicas
- Enfermedad o terapia inmunosupresora
- Exposición a un niño en una guardería

Otro factor de riesgo es la exposición previa al entorno de atención médica, como la hospitalización previa o la residencia en un centro de atención a largo plazo.

La terapia reciente o un curso repetido de terapia con beta-lactámicos, macrólidos o fluoroquinolonas son factores de riesgo para la resistencia neumocócica a la misma clase de antibióticos [20]. Por lo tanto, se prefiere un agente antimicrobiano de una clase alternativa para un paciente que ha recibido recientemente uno de estos agentes.

El impacto de la terapia farmacológica discordante, que se refiere al tratamiento de una infección con un agente antimicrobiano al que el organismo causal ha demostrado resistencia in vitro, parece variar con la clase de antibióticos y posiblemente con agentes específicos dentro de una clase. La mayoría de los estudios se han realizado en pacientes con infección por *S. pneumoniae* y sugieren que los niveles actuales de resistencia al beta-lactámico generalmente no causan el fracaso del tratamiento cuando se utilizan agentes apropiados (por ejemplo, amoxicilina, ceftriaxona, cefotaxima) y dosis [21-25]. La cefuroxima es una posible excepción con beta-lactámicos, y parece haber un mayor riesgo de fallo de macrólidos en pacientes con *S. pneumoniae* resistente a los macrólidos.

PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

El enfoque de las pruebas de diagnóstico para pacientes hospitalizados con NAC se resume en la siguiente tabla (tabla 5). Además de las pruebas recomendadas en la tabla, recomendamos realizar pruebas para un organismo específico cuando, según datos clínicos o epidemiológicos, se sospecha que los patógenos no responderían a la terapia empírica habitual (tabla 6). Estos incluyen especies de *Legionella*, gripe estacional, gripe aviar (H5N1, H7N9), coronavirus con síndrome respiratorio de Oriente Medio, *S. aureus* resistente a la meticilina adquirida en la comunidad, *Mycobacterium tuberculosis* y agentes del bioterrorismo como el ántrax [26]. (Ver "Evaluación clínica y pruebas de diagnóstico para la neumonía adquirida en la comunidad en adultos").

Las pruebas que están indicadas (especialmente la tinción y el cultivo de Gram de esputo y los hemocultivos) deberían realizarse idealmente antes de que se hayan iniciado los antibióticos. Sin embargo, el inicio del tratamiento no debe retrasarse si no es posible obtener muestras de inmediato (por ejemplo, si el paciente no puede producir una muestra de esputo). A medida que crece la disponibilidad y precisión de los diagnósticos moleculares rápidos, anticipamos que habrá una mayor oportunidad para el tratamiento temprano dirigido a patógenos.

También normalmente obtenemos un nivel de procalcitonina en el momento del diagnóstico y en serie a partir de entonces para ayudar a guiar la duración del antibiótico. (Ver "Duración de la terapia" a continuación).

TERAPIA EMPÍRICA INICIAL

La terapia con antibióticos generalmente se inicia sobre una base empírica, ya que el organismo causal no se identifica en una proporción apreciable de pacientes (tabla 2Y tabla 3) [3-5,27]. Las características clínicas y los hallazgos radiográficos del tórax no son lo suficientemente específicos para determinar la etiología e influir en las decisiones de tratamiento.

La tinción de Gram de las secreciones respiratorias puede ser útil para dirigir la elección de la terapia inicial si se realiza en una muestra de esputo de buena calidad e interpretada por examinadores expertos utilizando criterios apropiados [6]. (Ver "Evaluación clínica y pruebas de diagnóstico

para neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre "Tinción y cultivo de Sputum Gram").

Las recomendaciones de antibióticos para pacientes hospitalizados con NAC se dividen por el lugar de atención (sala médica o unidad de cuidados intensivos [UCI]). La mayoría de los pacientes hospitalizados son tratados inicialmente con un régimen intravenoso (IV), pero pueden hacer la transición a la terapia oral a medida que mejoran. (Ver "Vámia de administración" a continuación y "Cambio a terapia oral" a continuación).

La selección de regímenes antimicrobianos para la terapia empírica se basa en una serie de factores, incluyendo:

- El(los) patógeno(s) más probable(s) (ver "Patógenos probables" arriba)
- Estudios clínicos que demuestran la eficacia
- Factores de riesgo para la resistencia antimicrobiana (ver "Factores de riesgo para Pseudomonas o patógenos resistentes a los medicamentos" arriba)
- Comorbilidades médicas, que pueden influir en la probabilidad de un patógeno específico y pueden ser un factor de riesgo para el fracaso del tratamiento
- Factores epidemiológicos como viajes y epidemias concurrentes (por ejemplo, coronavirus con síndrome respiratorio de Oriente Medio, gripe aviar) (ver "Influenza aviar: Epidemiología y transmisión")

Los factores adicionales que pueden afectar la elección del régimen antimicrobiano incluyen el potencial de inducir resistencia antimicrobiana, las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, el perfil de seguridad y el costo [15].

Iniciación antimicrobiana

Momento de los antibióticos - Por lo general, comenzamos la terapia con antibióticos tan pronto como estamos seguros de que la PAC es el diagnóstico de trabajo apropiado y, idealmente, dentro de las cuatro horas posteriores a la presentación de los pacientes que ingresan en la sala médica general [28,29]. En pacientes con shock séptico, los antibióticos deben iniciarse en el plazo de una hora. (Ver "Evaluación y manejo de sospecha de sepsis y shock séptico en adultos", sección sobre "Terapia antibiótica empírica (primera hora)").

Aunque varios estudios han sugerido un beneficio de supervivencia para el inicio temprano de los antibióticos, algunos expertos han cuestionado si es un factor de riesgo independiente para este resultado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que un retraso en la terapia antimicrobiana para pacientes gravemente enfermos puede afectar negativamente los resultados.

Una revisión sistemática de 2016 incluyó ocho estudios que evaluaron el tiempo hasta el inicio de los antibióticos y señaló que todos los estudios fueron observacionales en diseño y, por lo tanto, representaban evidencia de baja calidad [30]. Los cuatro estudios que mostraron una asociación entre el inicio temprano de los antibióticos y la reducción de la mortalidad fueron el mayor de los estudios, y tres de ellos incluyeron pacientes ≥65 años de edad con mayor gravedad de la enfermedad en la presentación. Por el contrario, los cuatro estudios más pequeños incluyeron adultos de todas las edades con enfermedades menos graves y no encontraron ninguna asociación entre el inicio temprano de antibióticos y la mortalidad.

Dos de los estudios más grandes mostraron los siguientes hallazgos:

- En un estudio retrospectivo de 13.771 pacientes de Medicare, la administración de antibióticos dentro de las cuatro horas posteriores a la llegada al hospital se asoció con reducciones en la mortalidad (6,8 en comparación con el 7,4 por ciento con el retraso en los antibióticos) y la duración de la estancia (0,4 días menos) [28].
- En un análisis de propensidad emparejada de los datos nacionales de la auditoría de la CAP de la Sociedad Torácica Británica que incluyó a 13.725 pacientes con NAC, la mortalidad de pacientes hospitalizados ajustada a 30 días fue menor para los adultos que recibieron antibióticos por primera vez en cuatro o menos horas en comparación con más de cuatro horas (cociente de probabilidades ajustada 0,84, IC del 95 % 0,74-0,94) [31]. Sin embargo, no está claro si los antibióticos tempranos resultan en una menor mortalidad o si son un marcador de la calidad general de la atención.

Vía de administración - En general, favorecemos la administración de antibióticos intravenosos para pacientes hospitalizados por NAC al inicio de la terapia debido a la alta mortalidad asociada con la NAC y la incertidumbre de la absorción gastrointestinal adecuada de antibióticos orales en pacientes gravemente enfermos. Tras la mejoría clínica, los antibióticos intravenosos se pueden cambiar a la terapia oral (ver "Cambio a la terapia oral" a continuación). Algunos expertos utilizan la terapia oral cuando prescriben fluoroquinolonas, macrólidos y doxiciclina al inicio de la terapia en pacientes hospitalizados seleccionados sin evidencia o riesgo de neumonía grave debido a la alta biodisponibilidad oral de estos agentes. La selección del régimen antibiótico específico varía según la gravedad de la enfermedad y los factores de riesgo para la infección por *S. aureus* resistente a la meticilina (SARM) y la infección por *Pseudomonas*, como se describe a continuación.

Sala médica

Sin sospecha de MRSA o Pseudomonas - Para los pacientes ingresados en una sala general sin sospecha de *Pseudomonas* u otros patógenos resistentes a los medicamentos, sugerimos (Algoritmo 2) [5,32]:

- Terapia combinada con ceftriaxona (1 a 2 g IV al día), cefotaxima (1 a 2 g IV cada 8 horas), ceftarolina (600 mg IV cada 12 horas), ertapenem (1 g IV al día) o ampicilina-sulbactam (3 g IV cada 6 horas) **más** un macrólido (azitromicina [500 mg IV u oral al día] o claritromicina [500 mg dos veces al día] o claritromicina XL [dos comprimidos de 500 mg una vez al día]). La doxiciclina (100 mg por vía oral o intravenosa dos veces al día) se puede utilizar como alternativa a un macrólido.

- La monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria (levofloxacina [750 mg IV u oral diariamente] o moxifloxacina [400 mg IV u oral diariamente] o gemifloxacina [320 mg por vía oral diaria]) es una alternativa adecuada para pacientes que no pueden recibir un beta-lactamo más un macrólido.

  La terapia combinada con un beta-lactámico más un macrólido y la monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria son de eficacia generalmente comparable para la PAC en general [30,33-38]. Sin embargo, muchos estudios observacionales han sugerido que los regímenes de combinación de beta-lactamo más macrólidos están asociados con mejores resultados clínicos en pacientes con NAC grave, posiblemente debido a los efectos inmunomoduladores de los macrólidos [39-42].

  Además, generalmente se cree que la gravedad de los efectos adversos (incluido el riesgo de infección por *Clostridioides difficile*) y el riesgo de selección de resistencia en organismos colonizadores son mayores con las fluoroquinolonas que con los regímenes de terapia combinada. Por ambas razones, generalmente preferimos la terapia combinada con un beta-lactámico más un macrólido en lugar de la monoterapia con una fluoroquinolona. Sin embargo, las cefalosporinas y otras clases de antibióticos también aumentan el riesgo de infección por *C. difficile*. (Ver "Infección por *Clostridioides difficile* en adultos: Epidemiología, microbiología y fisiopatología", sección sobre "Uso de antibióticos").

  La omadaciclina y la lefamulina son posibles alternativas a los agentes anteriores y pueden ser particularmente apropiadas para los pacientes que no pueden usar un beta-lactámico y desean evitar los posibles efectos adversos asociados con las fluoroquinolonas. (Ver "Nuevos agentes antimicrobianos" a continuación).

  El uso reciente de antibióticos también debe informar la decisión sobre el régimen más apropiado; si el paciente ha usado un beta-lactámico en los tres meses anteriores, se debe elegir una fluoroquinolona, si es posible, y viceversa. (Ver "Factores de riesgo para Pseudomonas o patógenos resistentes a los medicamentos" más arriba).

  El enfoque para pacientes con alergia a la penicilina y/o alergia a la cefalosporina se presenta a continuación. (Ver "Alergia a la penicilina y a la cefalosporina" a continuación).

Con sospecha de SARM o Pseudomonas - Si hay una fuerte sospecha de MRSA, *Pseudomonas* u otros patógenos gramnegativos no cubiertos por los regímenes estándar de CAP descritos anteriormente, se debe ampliar la cobertura (tabla 4). (Ver "Con sospecha de Pseudomonas" a continuación y "Con sospecha de MRSA" a continuación).

Alergia a la penicilina y a la cefalosporina - Para los pacientes alérgicos a la penicilina, la selección empírica de antibióticos varía según el tipo y la gravedad de la reacción (Algoritmo 3).

- Los pacientes con reacciones leves, no mediadas por inmunoglobulina (Ig)E, a las penicilinas (por ejemplo, erupción maculopapular) generalmente pueden recibir una cefalosporina de tercera o cuarta generación de forma segura. Los carbapenems tienen una cobertura más amplia, pero también son alternativas razonables y seguras para la mayoría de los pacientes. Las pruebas cutáneas están indicadas en algunas situaciones y se revisan en otros lugares. (Ver "Elección de antibióticos en pacientes hospitalizados alérgicos a la penicilina").

- Los pacientes con reacciones mediadas por IgE (por ejemplo, urticaria, angioedema, anafilaxia), reacciones tardías graves (por ejemplo, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica) generalmente no deben usar cefalosporinas o carbapenems empíricamente. Para estos pacientes, nuestra selección empírica varía en función de la necesidad de tratar a *Pseudomonas* (Algoritmo 2):

  - Los pacientes **sin** sospecha de infección por *Pseudomonas* que son ingresados en la sala médica general pueden ser tratados con una fluoroquinolona respiratoria (levofloxacina [750 mg IV u oral diariamente]; moxifloxacina [400 mg IV u oral diariamente]; gemifloxacina [320 mg por vía oral]).

  La monoterapia con tigeciclina es otra alternativa, pero debe limitarse a pacientes intolerantes tanto a las beta-lactamas como a las fluoroquinolonas, ya que se ha asociado con un aumento de la mortalidad [43-45]. La omadaciclina y la lefamulina también son posibles alternativas en este entorno, aunque la experiencia clínica con estos agentes es limitada. (Ver "Nuevos agentes antimicrobianos" a continuación).

  - La mayoría de los pacientes **con** colonización pseudomonal conocida, colonización pseudomonal previa, hospitalización reciente con uso

de antibióticos intravenosos u otra fuerte sospecha de infección por *Pseudomonas* que son ingresados en la sala médica general deben recibir levofloxacina (750 mg IV diarios) **más** aztreonam (2 g IV cada 8 horas) más un aminoglucósido (gentamicina, tobramicina o amicina).

Los pacientes con una reacción anafiláctica o potencialmente mortal previa (que involucra urticaria, broncoespasmo y/o hipotensión) a la ceftazidima no deben recibir aztreonam a menos que sea evaluado por un especialista en alergias debido a la posibilidad de reactividad cruzada. Tales pacientes pueden recibir levofloxacina más un aminoglucósido para la cobertura antipseudomonal mientras tanto.

Estos regímenes no incluyen un agente para *S. aureus* resistente a la meticilina (CA-MRSA) adquirida en la comunidad. A continuación se analizan los agentes para pacientes en riesgo de CA-MRSA. (Ver "Con sospecha de SARM" a continuación).

Los regímenes para los pacientes ingresados en la UCI se presentan a continuación. (Ver "Alergia a la penicilina y a la cefalosporina" a continuación).

Unidad de cuidados intensivos - Los pacientes que requieren ingreso en una UCI tienen más probabilidades de tener factores de riesgo para patógenos resistentes, incluidos CA-MRSA y *Legionella* spp [6,46]. Establecer un diagnóstico etiológico es particularmente importante en esos pacientes. (Ver "Evaluación clínica y pruebas de diagnóstico para la neumonía adquirida en la comunidad en adultos").

El enfoque de la terapia se resume en el siguiente algoritmo (Algoritmo 4) y discutido a continuación.

Sin sospecha de Pseudomonas o MRSA - En pacientes sin sospecha o evidencia microbiológica de *P. aeruginosa* o SARM, recomendamos la terapia combinada IV con un potente beta-lactámico antineumocócico (ceftriaxona [1 a 2 g diarios], cefotaxima [1 a 2 g cada 8 horas], ceftarolina [600 mg cada 12 horas], ampicilina-sulbactam [3 g cada 6 horas] o ertapenem [1 g IV diario]) **más** un macrólido avanzado (azitromicina [500 mg diarios]). Aunque las dosis óptimas de los beta-lactámicos (ceftriaxona, cefotaxima, ampicilina-sulbactam) no se han estudiado adecuadamente, favorecemos las dosis más altas, al menos inicialmente, hasta que se conozcan las concentraciones inhibidoras mínimas (CIM) contra posibles aislados (por ejemplo, *S. pneumoniae*).

Para el segundo agente, una alternativa a la azitromicina es una fluoroquinolona respiratoria (levofloxacina [750 mg diarios] o moxifloxacina [400 mg diarios]). Los regímenes que contienen un macrólido o fluoroquinolona han sido generalmente comparables en ensayos clínicos [32,37,47-50]. Sin embargo, muchos estudios observacionales han sugerido que los regímenes que contienen macrólidos están asociados con mejores resultados clínicos para pacientes con CAP grave, posiblemente debido a sus efectos inmunomoduladores [39-42]. Por esta razón, generalmente favorecemos un régimen que contenga macrólidos en este entorno, a menos que haya una razón específica para evitar los macrólidos, como la alergia o la intolerancia del paciente.

Además, generalmente se cree que la gravedad de los efectos adversos (incluido el riesgo de infección por *C. difficile*) y el riesgo de selección de resistencia en organismos colonizadores es mayor con fluoroquinolonas que con otras clases de antibióticos. Sin embargo, las cefalosporinas y otras clases de antibióticos también aumentan el riesgo de infección por *C. difficile*. (Ver "Infección por *Clostridioides difficile* en adultos: Epidemiología, microbiología y fisiopatología", sección sobre "Uso de antibióticos").

El uso reciente de antibióticos también debe informar la decisión sobre el régimen más apropiado. (Ver "Factores de riesgo para Pseudomonas o patógenos resistentes a los medicamentos" más arriba).

Con sospecha de Pseudomonas - En pacientes que pueden estar infectados con *P. aeruginosa* u otros patógenos gramnegativos no cubiertos por los regímenes estándar de CAP (particularmente pacientes con anomalías pulmonares estructurales [por ejemplo, bronquiectasia], enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC] y uso frecuente de antimicrobianos o glucocorticoides, y/o bacilos gramnegativos observados en la tinción de Gram), la terapia empírica debe incluir agentes efectivos contra el neumococcus, *P. aeruginosa* y *Legionella* spp. Sin embargo, si *P. aeruginosa* u otro patógeno resistente agram-negativo no se aísla, la cobertura para estos organismos debe suspenderse. Los regímenes aceptables incluyen terapia combinada con un antibiótico beta-lactámico antipseudomonal/antineumocócico y una fluoroquinolona antipseudomonal, como los siguientes regímenes:

- Piperacilin-tazobactam (4,5 g cada 6 horas) **o**
- Imipenem (500 mg cada 6 horas) **o**
- Meropenem (1 g cada 8 horas) **o**
- Cefepime (2 g cada 8 horas) **o**
- Ceftazidima (2 g cada 8 horas; actividad contra el neumococo más limitada que los agentes mencionados anteriormente)

  MÁS

- Ciprofloxacino (400 mg cada 8 horas) **o**

- Levofloxacina (750 mg al día)

La dosis de levofloxacina es la misma cuando se administra por vía intravenosa y por vía oral, mientras que la dosis de ciprofloxacina es de 750 mg por vía oral dos veces al día. (Ver "Fluoroquinolonas", sección sobre "Farmacocinética").

Con sospecha de SARM - La terapia empírica para CA-MRSA debe administrarse a pacientes hospitalizados con shock séptico o insuficiencia respiratoria que requieran ventilación mecánica.

También sugerimos una terapia empírica de SARM en pacientes con CAP ingresados en la UCI que tienen cualquiera de los siguientes: cocos grampositivos en grupos vistos en la tinción de Gram del esputo, colonización conocida con MRSA, factores de riesgo para la colonización con MRSA (por ejemplo, enfermedad renal en etapa terminal, participantes del deporte de contacto, personas que se inyectan drogas, aquellos que viven en condiciones abarrotadas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, prisioneros), enfermedad reciente similar a la gripe, terapia antimicrobiana (particularmente con una fluoroquinolona) en los tres meses anteriores, neumonía necrosante o cavitaria, o presencia de empiema. Para los pacientes hospitalizados con neumonía menos grave que tienen estos factores de riesgo, generalmente determinamos la necesidad de un tratamiento empírico con SARM en función de la prevalencia local y nuestra evaluación clínica general.

Para el tratamiento del SARM, los regímenes empíricos deben incluir vancomicina (tabla 7) o linezolida (600 mg IV cada 12 horas).

En todos los pacientes tratados empíricamente para MRSA, obtenemos una reacción rápida de la polimerasa nasal rápida para la polimerasa (cuando esté disponible) además de la tinción de Gram y el cultivo de esputo u otra infección del tracto respiratorio para ayudar a guiar la terapia posterior [5,51]. Para aquellos que son estables o mejoran con PCR y/o resultados negativos de tinción de Gram de esputo, la cobertura de MRSA generalmente se puede suspender.

La clindamicina (600 mg IV u por vía oral tres veces al día) se puede usar como alternativa a la vancomicina o la linezolida si se sabe que el aislado es susceptible. Sin embargo, la clindamicina no debe usarse para el tratamiento empírico, ya que la resistencia es cada vez más común en muchos centros. La ceftarolina es activa contra la mayoría de las cepas de MRSA, pero no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para la neumonía causada por *S. aureus*. Si el SARM no está aislado, la cobertura de este organismo debe suspenderse. (Ver "SARM adquirido en la comunidad" a continuación).

La combinación de vancomicina y piperacilina-tazobactam se ha asociado con lesión renal aguda. En pacientes que requieren un agente anti-SARM y un beta-lactámico antipeseudomonal/antineumocócico, las opciones incluyen el uso de un beta-lactámo que no sea piperacilina-tazobactam (por ejemplo, cefepima o ceftazidima) o, si se favorece la piperacilina-tazobactam, el uso de linezolida en lugar de vancomicina. (Ver "Vancomicina: Dosificación parenteral, monitoreo y efectos adversos en adultos", sección sobre "Lesión renal aguda").

Alergia a la penicilina y cefalosporina - Como se señaló anteriormente, para los pacientes alérgicos a la penicilina, se debe evaluar el tipo y la gravedad de la reacción. (Ver "Alergia a la penicilina y a la cefalosporina" más arriba.)

Para los pacientes alérgicos a la penicilina, si una prueba cutánea es positiva o si hay una preocupación significativa por justificar la evitación de una cefalosporina o carbapenem, se debe administrar un régimen alternativo.

El régimen apropiado depende de varios factores, incluido el riesgo de infección por *Pseudomonas* (tabla 4Y Algoritmo 4):

- Para la mayoría de los pacientes **sin** sospecha de infección por *Pseudomonas* que son ingresados en la UCI, una fluoroquinolona respiratoria **más** aztreonam (2 g IV cada 8 horas) debe reemplazar los beta-lactámicos recomendados para aquellos sin alergia a la penicilina.

  La ceftazidima y la aztreonam tienen grupos de cadena lateral similares, y la reactividad cruzada entre los dos fármacos es variable. Los pacientes con una reacción anafiláctica o potencialmente mortal previa (que involucra urticaria, broncoespasmo y/o hipotensión) a la ceftazidima no deben recibir aztreonam a menos que sea evaluado por un especialista en alergias debido a la posibilidad de reactividad cruzada. Tales pacientes pueden recibir levofloxacina más un aminoglucósido para la cobertura antipseudomonal mientras tanto.

  La prevalencia de la sensibilidad cruzada entre la ceftazidima y el aztreonam se ha estimado en <5 por ciento de los pacientes, según datos limitados. Un enfoque razonable en aquellos con reacciones pasadas leves a la ceftazidima (por ejemplo, erupción maculopapular no complicada) implicaría informar al paciente del bajo riesgo de reactividad cruzada y administrar aztreonam con un desafío graduado (dosis de 1/10 seguido de un período de observación de una hora; si no hay síntomas, administrar la dosis completa seguida de otra hora de observación). (Ver "Hipersensibilidad inmediata a la cefalosporina: Evaluación de alergias, pruebas cutáneas y reactividad cruzada con otros antibióticos beta-lactámicos", sección sobre "Carbapenems y monobactams" y "Un enfoque para el paciente con alergia a los medicamentos", sección sobre "Desafío graduado y provocación por drogas").

- La mayoría de los pacientes **con** colonización pseudomonal conocida u otras fuertes sospechas de infección por *Pseudomonas* (tabla 4) que son ingresados en la UCI deben recibir levofloxacina (750 mg IV u oral diariamente) **más** aztreonam (2 g IV cada 8 horas) más un aminoglucósido (gentamicina, tobramicina o amikacina). Los pacientes con una reacción anafiláctica o potencialmente mortal previa (que

involucra urticaria, broncoespasmo y/o hipotensión) a la ceftazidima no deben recibir aztreonam a menos que sea evaluado por un especialista en alergias debido a la posibilidad de reactividad cruzada. Tales pacientes pueden recibir levofloxacina más un aminoglucósido para la cobertura antipseudomonal mientras tanto.

Estos regímenes no incluyen un agente para CA-MRSA. A continuación se analizan los agentes para pacientes en riesgo de CA-MRSA. (Ver "SARM adquirido en la comunidad" a continuación).

Glucocorticoides complementarios - El papel del tratamiento con glucocorticoides complementarios para la NAC está evolucionando. La justificación para su uso es reducir la respuesta inflamatoria a la neumonía, lo que a su vez puede reducir la progresión a lesiones pulmonares, SDRA y mortalidad. Basado en ensayos aleatorios, el mayor beneficio es para los pacientes con insuficiencia respiratoria inminente o para aquellos que requieren ventilación mecánica, particularmente cuando se administran glucocorticoides al principio del curso.

- Para la mayoría de los pacientes inmunocompetentes con insuficiencia respiratoria debido a la PAC que requieren ventilación mecánica invasiva o no invasiva o con hipoxemia significativa (es decir, relación PaO2:FIO2 <300 con un requisito de FiO2 de ≥50 por ciento y uso de cánula nasal de alto flujo o una máscara que no reespiración), sugerimos una infusión continua de hidrocortisona 200 mg al día durante 4 a 7 días seguida de una conosificación. Debido a que el beneficio de mortalidad parece ser mayor con el inicio temprano, la hidrocortisona debería comenzar idealmente lo antes posible. La decisión de reducir los glucocorticoides en el día 4 o 7 se basa en la respuesta clínica.

- Debido a que el uso de glucocorticoides puede perjudicar el control inmunológico de la gripe, la tuberculosis y los patógenos fúngicos, evitamos el uso de hidrocortisona en pacientes con CAP causado por estos patógenos o para pacientes con hepatitis viral aguda concurrente o infección viral por herpes activo, que también puede empeorar con el uso de glucocorticoides.

- Para los pacientes inmunocomprometidos, sopesamos los riesgos y beneficios del uso de forma individual.

- Si bien no tratamos la CAP con glucocorticoides complementarios en la mayoría de las otras circunstancias, no retenemos los glucocorticoides cuando están indicados por otras razones, incluyendo:

  - Choque séptico refractario (ver "Terapia con corticosteroides para shock séptico refractario en adultos")
  - Exacerbaciones agudas de la EPOC (ver "Exacerbaciones de la EPOC: Manejo", sección sobre "Glucorticoides (ins)")
  - COVID-19 (ver "COVID-19: Manejo en adultos hospitalizados", sección sobre "Dexametasona y otros glucocorticoides")

En un ensayo aleatorizado multicéntrico de 795 pacientes ingresados en la UCI por NAC grave, la administración de una infusión continua de hidrocortisona dentro de las 20 horas posteriores al ingreso redujo la mortalidad a los 28 días en un 5,6 por ciento (IC del 95 % -9,6 a -1,7 por ciento) en comparación con el placebo [52]. La PAC grave se definió como una PAC que requería ventilación mecánica invasiva o no invasiva, requisito de FiO2 de ≥50 por ciento y uso de cánula nasal de alto flujo o una máscara que no respira con un PaO2:FiO2 <300, o Índice de Gravedad de la Neumonía >130. La incidencia de intubación endotraqueal y el inicio del vasopresor también se redujeron (cociente de riesgo [HR] 0,59 [IC del 95 % 0,40-0,86] y HR 0,59 [IC del 95 % 0,43-0,82] respectivamente). Los análisis de subconjuntos sugieren que el beneficio de mortalidad podría ser mayor en pacientes con niveles de PCR >15 mg/dL y en pacientes en los que no se identificó ningún patógeno, sin embargo, los números en cada subconjunto son demasiado pequeños para sacar conclusiones. No se detectó ninguna diferencia significativa en las infecciones adquiridas en el hospital, sangrado gastrointestinal u otros eventos adversos. Los pacientes con shock séptico, inmunocompromisiento, embarazo, gripe, tuberculosis, infecciones fúngicas, infecciones virales por herpes activo y hepatitis viral aguda fueron excluidos del ensayo.

Este ensayo sigue a varios metaanálisis y ensayos más pequeños que evalúan la eficacia de los glucocorticoides complementarios en pacientes hospitalizados con NAC [53-60]. Mientras que la mayoría sugirió una reducción de la mortalidad, particularmente entre los pacientes con NAC grave, la población de pacientes que más se beneficiaría no se definió con precisión y las limitaciones metodológicas excluyeron una alta confianza en los resultados [61-63]. Como ejemplo, un ensayo que comparó la metilprednisolona frente a placebo en >500 pacientes con NAC grave (basado en criterios de ATS/IDSA) no encontró una diferencia significativa en la mortalidad a 60 días (16 por ciento frente a 18 por ciento, razón de probabilidades ajustada 0,90, IC del 95 % 0,57-1,40) u otros resultados, pero el ensayo fue insuficiente para detectar una diferencia real; además, los glucocorticoides no se administraron consistentemente al principio del curso del paciente, lo que puede haber disminuido su efecto [60]. Un metaanálisis mostró una reducción del riesgo absoluto del 5 por ciento (cociente de riesgo [RR] 0,39, IC del 95 % 0,20-0,77) [53]; otro, basado en datos individuales de pacientes, detectó una reducción menor en el riesgo absoluto (3,2 por ciento) que no alcanzó la significación estadística (RR 0,70, IC del 95 % 0,44-1,13). En cada uno, las estimaciones de reducción del riesgo se basaron en análisis de subgrupos de pequeños ensayos que evaluaron <600 pacientes en total. [61-66]

No está claro si el beneficio de mortalidad de la terapia adicional con glucocorticoides se extiende a otros pacientes hospitalizados. Se han detectado modestos beneficios de mortalidad en metaanálisis que han incluido a todos los pacientes hospitalizados con NAC, pero inconsistentemente [53-59]. Un metaanálisis que evaluó 12 ensayos aleatorios en los que participaron más de 1900 pacientes hospitalizados con CAP mostró una reducción absoluta del 2,6 por ciento en la mortalidad en pacientes que recibieron glucocorticoides en comparación con placebo (5,3 frente a 7,9 por ciento; RR 0,67, IC del 95 % 0,45-1,01) [53]. Sin embargo, la reducción del riesgo detectada fue impulsada en gran medida por

el beneficio de mortalidad observado en pacientes con NAC grave.

Los daños asociados con el uso de glucocorticoides no son triviales, por lo que el umbral para usarlos en pacientes con enfermedades menos graves es más alto. No se detectó un aumento en los eventos adversos graves con el uso de glucocorticoides en los ensayos y metaanálisis anteriores [53-57], sin embargo, la mayoría de los ensayos excluyeron a los pacientes con riesgo de eventos adversos, incluidos pacientes inmunocomprometidos, mujeres embarazadas, pacientes que tuvieron sangrado gastrointestinal reciente y pacientes con mayor riesgo de efectos secundarios neuropsiquiátricos [53]. La hiperglucemia se informó constantemente con el uso de corticosteroides en comparación con el placebo [53,58]. Un ensayo aleatorizado que comparó la atención combinada que incluyó el uso complementario de glucocorticoides frente a la atención habitual para 917 pacientes hospitalizados con NAC, el uso de glucocorticoides complementarios se asoció con una mayor tasa de sangrado gastrointestinal (2,2 frente a 0,7 por ciento); no se encontró diferencia en la mortalidad, la duración de la estancia o el reingreso al hospital [67]. La gravedad basal de la enfermedad fue baja, con solo el 2,5 por ciento de los pacientes ingresados en la UCI; por lo tanto, los beneficios potenciales serían difíciles de detectar. Los datos observacionales también sugieren que el uso de glucocorticoides a corto plazo puede conducir a otros daños, como fracturas o tromboembolismo [68].

También es incierto si los beneficios y daños de los glucocorticoides varían según el patógeno. En pacientes con infección por influenza e infección por *Aspergillus*, el uso de glucocorticoides se ha asociado con peores resultados [69,70]. Por lo tanto, evitamos el uso de glucocorticoides en pacientes con NAC causada por la gripe o patógenos fúngicos, aparte del SARS-CoV-2. (Ver "COVID-19: Manejo en adultos hospitalizados", sección sobre "Dexametasona y otros glucocorticoides").

Debido a que los glucocorticoides tienen un efecto inmunosupresor general, también evitamos el uso de glucocorticoides en pacientes con NAC que es causado por un patógeno para el que no hay terapia antimicrobiana disponible.

Terapia contra la gripe - El tratamiento antiviral se recomienda lo antes posible para todas las personas con sospecha o confirmada de gripe que requieren hospitalización o que tienen una infección por influenza progresiva, grave o complicada, independientemente de su estado de salud o vacunación previo [71].

GESTIÓN POSTERIOR

Respuesta clínica a la terapia - Con la terapia antibiótica adecuada, generalmente se observa cierta mejoría en el curso clínico del paciente dentro de las 48 a 72 horas (tabla 8). Los pacientes que no demuestran alguna mejoría clínica dentro de las 72 horas se consideran que no responden.

El curso temporal de la respuesta clínica a la terapia se ilustra mediante las siguientes observaciones:

- En un estudio de cohorte multicéntrico prospectivo de 686 adultos hospitalizados con NAC, la mediana del tiempo para volverse afebril fue de dos días cuando la fiebre se definió como 38,3ºC (101ºF) y tres días cuando se definió como 37,8ºC (100ºF) o 37,2ºC (99ºF) [72]. Sin embargo, la fiebre en pacientes con neumonía lobar puede tardar tres días o más en mejorar.
- En un segundo ensayo multicéntrico prospectivo de 1424 pacientes hospitalizados con NAC, la mediana del tiempo de estabilidad (definida como la resolución de la fiebre, la frecuencia cardíaca <100 latidos/minuto, frecuencia respiratoria <24 respiraciones/minuto, presión arterial sistólica de ≥90 mmHg y saturación de oxígeno ≥90 por ciento para los pacientes que no recibieron oxígeno en casa previamente) fue de cuatro días [73].

Aunque se observa una respuesta clínica a la terapia antibiótica adecuada con relativa rapidez, el tiempo para la resolución de todos los síntomas y hallazgos radiográficos es más prolongado. Con la neumonía neumocócica, por ejemplo, la tos generalmente se resuelve en ocho días, y los crujidos auscultatorios se despejan en tres semanas. (Ver "Neumoneumonía neumocócica en pacientes que requieren hospitalización").

Además, hasta el 87 por ciento de los pacientes hospitalizados con NAC tienen persistencia de al menos un síntoma relacionado con la neumonía (por ejemplo, fatiga, tos con o sin producción de esputo, disnea, dolor torácico) a los 30 días en comparación con el 65 por ciento por historia en el mes anterior a la aparición de la NAC [74]. Se debe decirle a los pacientes que algunos síntomas pueden durar tanto tiempo para que puedan establecer expectativas razonables para su curso clínico. (Ver "Morbilidad y mortalidad asociadas con neumonía adquirida en la comunidad en adultos", sección sobre "Morbilidad y mortalidad a corto plazo").

Los problemas relacionados con la neumonía no resuelto se discuten en detalle por separado. (Ver "Neumonía que no resuelve".)

Respuesta radiográfica - La mejora radiográfica generalmente se retrasa en la respuesta clínica [18,75-77]. Este problema se abordó en un ensayo multicéntrico prospectivo de 288 pacientes hospitalizados por NAC grave; los pacientes fueron seguidos durante 28 días para evaluar el momento de la resolución de las anomalías de la radiografía de tórax [75]. Se observaron los siguientes hallazgos:

- En el día 7, el 56 por ciento tuvo mejoría clínica, pero solo el 25 tuvo resolución de anomalías en la radiografía de tórax.

- En el día 28, el 78 por ciento había alcanzado la cura clínica, pero solo el 53 por ciento tenía la resolución de las anomalías de la radiografía de tórax. Los resultados clínicos no fueron significativamente diferentes entre los pacientes con y sin deterioro de los hallazgos de la radiografía de tórax durante el período de seguimiento.
- La resolución radiográfica tardía se asoció de forma independiente con la enfermedad multilobar.

En otros estudios, el momento de la resolución radiológica de la neumonía varió con la edad del paciente y la presencia de enfermedad pulmonar subyacente [76,77]. La radiografía de tórax generalmente se limpia dentro de las cuatro semanas en pacientes menores de 50 años sin enfermedad pulmonar subyacente. Por el contrario, la resolución podría retrasarse 12 semanas o más en personas mayores y en aquellos con enfermedad pulmonar subyacente.

Pacientes que responden a la terapia

Terapia de estrechamiento - Si se ha establecido un patógeno bacteriano basado en métodos microbiológicos confiables y no hay evidencia de laboratorio o epidemiológica de coinfección, recomendamos la terapia de reducción ("desescalada") para apuntar al patógeno específico con el fin de evitar el uso excesivo de antibióticos. Los resultados de los estudios de diagnóstico que proporcionan la identificación de una etiología específica dentro de las 24 a 72 horas pueden ser útiles para guiar la terapia continua. (Ver "Evaluación clínica y pruebas de diagnóstico para la neumonía adquirida en la comunidad en adultos").

La terapia específica de patógenos para organismos bacterianos específicos se resume en la tabla (tabla 9) y discutido con más detalle por separado. (Ver "Neumonía neumocócica en pacientes que requieren hospitalización" e "Infección por *Mycoplasma pneumoniae* en adultos" y "Neumonía causada por *Chlamydia pneumoniae* en adultos" y "Tratamiento y prevención de la infección por *Legionella*" y "Neumonionía por Pseudomonas *aeruginosa*" y "Características clínicas, diagnóstico y tratamiento de la infección por Klebsiella pneumoniae" y "Influenza estacional en adultos no embarazadas: Tratamiento".)

En un ensayo aleatorizado, el tratamiento dirigido a patógenos (PDT) se comparó con el tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro (EAT) en 262 pacientes hospitalizados con NAC [78]. La PDT se basó en estudios microbiológicos (pruebas de diagnóstico rápido) o presentación clínica; los pacientes con EAT recibieron un inhibidor de beta-lactama-beta-lactamasa más eritromicina o, si fueron ingresados en la unidad de cuidados intensivos (UCI), ceftazidima y eritromicina. En general, los resultados clínicos (duración de la estancia, mortalidad a 30 días, resolución de la fiebre y fracaso clínico) fueron los mismos para ambos grupos. Los eventos adversos fueron más frecuentes en el grupo EAT, pero estaban relacionados principalmente con la elección antimicrobiana específica (es decir, eritromicina).

Varios estudios también apoyan la desescalada del tratamiento empírico con *S. aureus* resistente a la meticilina (MRSA) para pacientes que tienen resultados negativos de detección nasal de MRSA [51,79,80]. En un metaanálisis de 22 estudios que evaluaron los resultados de la detección de SARM de >5000 pacientes con NAC o neumonía adquirida en el hospital, el valor predictivo negativo de la detección nasal de SARM fue del 96,5 por ciento (basado en una prevalencia esperada de SARM del 10 por ciento) [51]. El valor predictivo negativo aumentó al 98,1 por ciento cuando el análisis se limitó a la NAC/neumonía asociada a la atención médica (HCAP). Por el contrario, el valor predictivo positivo fue sustancialmente menor, tanto en general (44,8 por ciento) como para pacientes con PAC/HCAP (56,8 por ciento). En conjunto, estos hallazgos sugieren que la interrupción del tratamiento empírico con SARM para pacientes con resultados negativos de detección nasal es generalmente seguro y puede ayudar a evitar la exposición innecesaria a antibióticos.

Cambio a la terapia oral: los pacientes que requieren hospitalización por NAC generalmente comienzan con terapia intravenosa (IV) (ver "Vía de administración" más arriba). Se pueden cambiar a terapia oral cuando están mejorando clínicamente, son hemodinámicamente estables, pueden tomar medicamentos orales y tienen un tracto gastrointestinal que funciona normalmente (Algoritmo 5).

Si se ha identificado el patógeno, la elección de la terapia antibiótica oral se basa en el perfil de susceptibilidad (tabla 9). Si no se identifica un patógeno, la elección del antibiótico para la terapia oral suele ser la misma que la del antibiótico IV o en la misma clase de medicamentos. Si *S. aureus*, *Pseudomonas* o un bacilo gramnegativo resistente no se han aislado de una muestra de esputo de buena calidad, entonces la terapia empírica para estos organismos no es necesaria. (Ver "Cultivos de esputo para la evaluación de la neumonía bacteriana").

La elección del régimen oral depende del riesgo de *S. pneumoniae* resistente a los medicamentos y del régimen IV inicial:

- En pacientes que son tratados con la combinación de un beta-lactámico intravenoso y un macrólido que tienen factores de riesgo para *S. pneumoniae* resistente a los medicamentos (DRSP), reemplazamos el beta-lactámico IV con dosis altas de amoxicilina (1 g por vía oral tres veces al día) para completar el curso de la terapia. Cuando el DRSP no es un problema, la amoxicilina se puede administrar a una dosis de 500 mg por vía oral tres veces al día o 875 mg por vía oral dos veces al día. En pacientes que ya han recibido 1,5 g de azitromicina que no tienen neumonía por *Legionella*, no continuamos con la cobertura atípica. Por el contrario, en pacientes que no han recibido 1,5 g de azitromicina, les damos amoxicilina en combinación con un macrólido o doxiciclina. Una alternativa para los pacientes sin factores de riesgo para DRSP es dar un macrólido o doxiciclina solo para completar el curso de terapia. La dosis de los macrólidos y la doxiciclina es la siguiente (ver "Factores de riesgo para Pseudomonas o patógenos resistentes a los medicamentos" arriba y "Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad

en adultos en el entorno ambulatorio", sección sobre "Tratamiento antibiótico empírico"):

- Azitromicina (500 mg una vez al día)
- Claritromicina (500 mg dos veces al día)
- Claritromicina XL (dos comprimidos de 500 mg [1000 mg] una vez al día)
- Doxiciclina (100 mg dos veces al día)

- Los pacientes que son tratados inicialmente con una fluoroquinolona respiratoria intravenosa pueden cambiar a la formulación oral del mismo agente (por ejemplo, levofloxacina 750 mg una vez al día ormoxifloxacina 400 mg una vez al día) para completar el curso de la terapia.

La duración de la terapia se analiza a continuación. (Ver "Duración de la terapia" a continuación).

Dos estudios observacionales prospectivos en 253 pacientes evaluaron el resultado clínico de un cambio temprano de la terapia intravenosa a la terapia oral en el tratamiento de la NAC [81,82]. Los pacientes cumplían con los siguientes criterios antes de cambiar: resolución de la fiebre, mejoría de la función respiratoria, disminución del recuento de glóbulos blancos y absorción normal del tracto gastrointestinal. Solo dos pacientes fallaron el tratamiento, y el protocolo se asoció con una alta satisfacción del paciente [82].

Se observaron resultados similares en un ensayo aleatorizado multicéntrico en los Países Bajos de 265 pacientes con NAC (edad media de 70 años) ingresados en salas de cuidados no intensivos [83]. Los pacientes fueron tratados inicialmente con tres días de antibióticos intravenosos y, cuando fueron clínicamente estables, se les asignó antibióticos orales para completar un curso total de 10 días o a un régimen estándar de 7 días de antibióticos intravenosos. No hubo diferencia en la mortalidad a los 28 días (4 frente a 2 por ciento) o la tasa de curación clínica (83 frente al 85 por ciento), mientras que la duración de la estancia hospitalaria se redujo en el grupo de cambio oral en una media de 1,9 días (9,6 frente a 11,5 días).

En otro ensayo aleatorizado, se comparó una vía de tres pasos que implicaba la movilización temprana de los pacientes en combinación con el uso de criterios objetivos para cambiar a un régimen de antibióticos orales y para decidir sobre el alta hospitalaria con la atención habitual [84]. La mediana de la estancia fue significativamente más corta en los pacientes que fueron asignados a la vía de tres pasos (3,9 frente a 6 días). Además, la duración media de los antibióticos intravenosos fue significativamente más corta en los pacientes que fueron asignados a la vía de tres pasos (2 frente a 4 días). Más pacientes asignados a la atención habitual experimentaron reacciones adversas a los medicamentos (4,5 frente al 16 por ciento). No se observaron diferencias significativas en la tasa de readmisión, la tasa de casos y mortalidad o la satisfacción de los pacientes con la atención.

La documentación de la bacteriemia neumocócica no parece alterar el efecto de cambiar a la terapia oral temprano (no hay fallas clínicas en 18 pacientes que cambiaron en función de los criterios anteriores en un informe) [85].

Duración de la hospitalización - El alta hospitalaria es apropiada cuando el paciente está clínicamente estable de la neumonía, puede tomar medicamentos orales, no tiene otros problemas médicos activos y tiene un entorno seguro para la atención continua; los pacientes no necesitan ser mantenidos durante la noche para la observación después del cambio. Se fomenta el alta temprana basada en la estabilidad clínica y los criterios para cambiar a la terapia oral para reducir los costos hospitalarios innecesarios y los riesgos asociados al hospital, incluidas las complicaciones iatrogénicas y un mayor riesgo de resistencia antimicrobiana.

Varios estudios han demostrado que no es necesario observar a pacientes estables durante la noche después de cambiar de la terapia intravenosa a la oral, aunque esta ha sido una práctica común [86,87]. Como ejemplo, una revisión retrospectiva de la base de datos del Proyecto Nacional de Neumonía de Medicare de los Estados Unidos comparó los resultados entre los pacientes hospitalizados por NAC que no lo fueron (n = 2536) y que fueron (n = 2712) observados durante la noche después de cambiar a terapia oral [87]. Se observaron los siguientes hallazgos:

- No hay diferencia significativa en la tasa de readmisión hospitalaria de 14 días (7,8 frente a 7,2 por ciento)
- No hay diferencia significativa en la tasa de mortalidad a 30 días (5,1 frente a 4,4 por ciento)

La importancia de la estabilidad clínica en el alta se ilustró en un estudio observacional prospectivo de 373 pacientes israelíes dados de alta con un diagnóstico de NAC [88]. El último día de hospitalización, se evaluaron siete parámetros de inestabilidad (temperatura >37,8ºC [100ºF], frecuencia respiratoria >24 respiraciones/minuto, frecuencia cardíaca >100 latidos/minuto, presión arterial sistólica [PAS] ≤90 mmHg, saturación de oxígeno <90 por ciento en el aire ambiente, incapacidad para recibir nutrición oral y cambio del estado mental desde el inicio). A los 60 días después del alta, los pacientes con al menos un parámetro de inestabilidad en el alta tenían significativamente más probabilidades de haber muerto o necesitado readmisión que los pacientes sin parámetros de inestabilidad (tasas de mortalidad 14,6 frente a 2,1 por ciento; tasas de reingreso 14,6 frente a 6,5 por ciento).

Como se señaló anteriormente, en un ensayo, se comparó una vía de tres pasos que implicaba la movilización temprana de los pacientes en combinación con el uso de criterios objetivos para cambiar a un régimen de antibióticos orales y para decidir sobre el alta hospitalaria con la atención habitual [84]. La duración media de la estancia fue significativamente más corta en los pacientes que fueron asignados a la vía de tres pasos (3,9 frente a 6,0 días).

Duración de la terapia

Enfoque general - Basándonos en los datos disponibles, estamos de acuerdo con la recomendación de las directrices de la Sociedad Torácica Americana (ATS)/Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) de que los pacientes con NAC generalmente deben ser tratados durante un mínimo de cinco días [4,5].

Antes de detener la terapia, el paciente debe estar en abe estar en abe durante 48 a 72 horas, respirar sin oxígeno suplementario (a menos que sea necesario para una enfermedad preexistente), y no tener más de un factor de inestabilidad clínica (definido como frecuencia cardíaca >100 latidos/minuto, frecuencia respiratoria >24 respiraciones/minuto y PAS ≤90 mmHg) (Algoritmo 6). La mayoría de los pacientes se vuelven clínicamente estables dentro de los tres o cuatro días posteriores al inicio del tratamiento con antibióticos [72,73,89]. Por lo tanto, la duración recomendada para los pacientes con buena respuesta clínica dentro de los primeros dos a tres días de terapia suele ser de cinco a siete días en total.

Al igual que el ATS/IDSA, no usamos procalcitonina para ayudar a decidir si iniciar antibióticos en pacientes con CAP [5]. Sin embargo, a veces usamos procalcitonina para ayudar a guiar la decisión de suspender los antibióticos (algoritmo 7). Por lo general, obtenemos un nivel en el momento del diagnóstico y repetimos el nivel cada dos días en pacientes que están clínicamente estables. Determinamos la necesidad de una terapia antibiótica continua en función de la mejora clínica, los niveles de procalcitonina en serie, el diagnóstico microbiológico y la presencia de complicaciones. (Ver "Uso de procalcitonina en infecciones del tracto respiratorio inferior", sección sobre "Neumonía adquirida en la comunidad en pacientes hospitalizados").

Se necesita una mayor duración de la terapia para ciertos pacientes, incluso si son clínicamente estables y los niveles de procalcitonina son bajos:

- Si la terapia inicial no fue activa contra el patógeno identificado posteriormente (ver "Respuesta clínica a la terapia" más arriba)
- Si se identifica una infección extrapulmonar (por ejemplo, meningitis o endocarditis)
- Si el paciente tiene neumonía causada por *P. aeruginosa* o neumonía causada por algún patógeno inusual y menos común (por ejemplo, *Burkholderia pseudomallei*, hongo) (ver "*Pseudomonas aeruginosa* neumonía", sección sobre "Terapia antimicrobiana dirigida" y "Tratamiento y prevención de la infección por *Legionella*" y "Tratamiento y prevención de la infección por *Legionella*", sección sobre "Tratamiento de otras infecciones por Legionella")
- Si el paciente tiene neumonía necrosante, empiema o absceso pulmonar [90]

También se deben considerar duraciones de tratamiento más largas (por ejemplo, ≥7 días) para los pacientes con derrames paraneumónicos. Los pacientes con derrames no complicados generalmente pueden ser tratados solo con antibióticos. Para estos pacientes, normalmente tratamos hasta que haya una respuesta clínica y radiográfica clara, lo que a menudo requiere un curso de terapia de 7 a 14 días. La intención del curso más largo es prevenir la recaída y/o el desarrollo de empiema. Para aquellos con derrames paraneumónicos complicados, se necesita drenaje además de un curso más largo de antibióticos para la curación. (Ver "Manejo y pronóstico del derrame pleural paraneumónico y el empiema en adultos").

Para el tratamiento de la neumonía por *S. aureus* resistente a la meticilina (MRSA) sin infección metastásica, la duración variará. Para los pacientes con neumonía por SARM sin complicaciones (por ejemplo, bacteriemia), generalmente tratamos durante aproximadamente siete días, siempre que respondan a la terapia dentro de las 72 horas posteriores al inicio del tratamiento. Para los pacientes con neumonía por SARM complicada por bacteriemia, se necesita un mínimo de dos semanas de tratamiento. Se necesitan cursos más largos (por ejemplo, ≥4 semanas) para los pacientes con complicaciones metastásicas de la bacteriemia y para los pacientes inmunocomprometidos. (Ver "*Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (SARM) en adultos: Tratamiento de la bacteriemia").

Varios metaanálisis apoyan un régimen de tratamiento antibiótico de cinco a siete días para la mayoría de los pacientes con NAC. En un metaanálisis de 21 ensayos que evaluaron a 4861 pacientes con NAC, no se detectó ninguna diferencia significativa en las tasas de curación clínica o recaída al comparar las duraciones de los antibióticos de ≤6 días frente a las de ≥7 días [91-93]. Los análisis de subgrupos sugieren que estos hallazgos son ciertos independientemente del entorno del tratamiento o la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, el número de pacientes con neumonía grave incluidos en el metaanálisis fue probablemente pequeño. La mortalidad y las tasas de eventos adversos graves fueron más bajas entre aquellos tratados con cursos más cortos (cociente de riesgo [RR] 0,52, IC del 95 % 0,33-0,82 y RR 0,73, IC del 95 % 0,55-0,97, respectivamente). Los ensayos incluidos en este análisis compararon antibióticos de diferentes clases y/o antibióticos con diferentes vidas medias, lo que puede confundir los resultados. Sin embargo, en un metaanálisis anterior de cinco ensayos aleatorios que

evaluaron a adultos con NAC comparando cursos de antibióticos cortos (3 a 7 días) frente a largos (7 a 10 días), no se detectaron diferencias en el éxito clínico, la recaída o la mortalidad [92].

En un ensayo multicéntrico diseñado para validar las directrices de ATS/IDSA sobre la duración de los antibióticos para la NAC, 312 pacientes hospitalizados con NAC fueron asignados al azar a un grupo de intervención o control el día 5 de la terapia con antibióticos [94]. En el grupo de intervención, los antibióticos se suspendieron para los pacientes cuya temperatura fue de ≤37,8 °C (100 °F) durante al menos 48 horas y que no tenían más de un signo de inestabilidad clínica asociado a la CAP. En el grupo de control, la duración del antibiótico fue determinada por el médico tratante. La duración del antibiótico fue más corta en el grupo de intervención (mediana de 5 frente a 10 días); el 70 por ciento de los pacientes en el grupo de intervención recibieron solo cinco días de antibióticos en comparación con el 3 por ciento en el grupo de control. En el análisis de intención de tratar, el éxito clínico fue similar en el grupo de intervención y el grupo de control en el día 10 (56 frente a 49 por ciento) y el día 30 (92 frente a 89 por ciento). Las puntuaciones medias del cuestionario de síntomas de CAP fueron similares entre los grupos de intervención y control en los días 5 y 10. Tampoco hubo diferencias en los resultados secundarios de la mortalidad hospitalaria, la mortalidad a 30 días y la recurrencia de la neumonía. La readmisión en el día 30 fue menos común en el grupo de intervención que en el grupo de control (1 frente a 7 por ciento).

Los datos que respaldan la eficacia de los cursos de terapia más cortos están creciendo. Un ensayo aleatorio comparó el cese temprano de los antibióticos (el día 3) para pacientes que cumplían con los criterios de estabilidad preespecificados con un curso de terapia de 8 días en >300 pacientes no críticos hospitalizados con NAC [95]. En el grupo de cese temprano, aproximadamente el 69 por ciento de los pacientes cumplieron con los criterios de estabilidad en el día 3 y los antibióticos se suspendieron. Tanto en los análisis de intención de tratar como por protocolo, la curación clínica, el evento adverso y la mortalidad a 30 días fueron similares entre los grupos. Si bien este estudio sugiere que los antibióticos se pueden suspender de forma segura para pacientes seleccionados que responden rápidamente al tratamiento, no está claro si estos hallazgos son generalizables. Se desconoce el porcentaje de pacientes con NAC bacteriana frente a NAC viral; de manera similar, la respuesta rápida al tratamiento podría indicar que el diagnóstico inicial de NAC fue incorrecto.

A pesar de estos datos, los pacientes a menudo son tratados con antibióticos durante más tiempo del necesario [96,97]. En un estudio de cohorte que evaluó >6400 pacientes hospitalizados con neumonía en los Estados Unidos de 2017 a 2018, aproximadamente dos tercios recibieron antibióticos durante más tiempo que lo recomendado por las directrices de ATS/IDSA [97]. Los antibióticos recetados en la transición del hospital a la atención ambulatoria representaron la mayor parte del uso excesivo. Entre los pacientes con NAC, la duración media fue de ocho días en general y la mediana de la duración excesiva fue de dos días. Acumulativamente, se administraron 2526 días de exceso de tratamiento por cada 1000 pacientes hospitalizados con neumonía. Los cursos más largos de terapia no se asociaron con un mayor éxito del tratamiento; sin embargo, los eventos adversos reportados por el paciente (principalmente diarrea y erupción) fueron un 5 por ciento más altos por cada día de exceso de uso de antibióticos (IC del 95 % 2-8 por ciento).

Los programas de administración antimicrobiana pueden ayudar a acortar la duración de los antibióticos y reducir el espectro de los antibióticos [98]. (Ver "Administración antimicrobiana en entornos hospitalarios").

Interrupción temprana de los antibióticos: los antibióticos se pueden suspender temprano en pacientes que finalmente se encuentran con un diagnóstico alternativo (por ejemplo, insuficiencia cardíaca) o en los que la PAC viral es el diagnóstico probable (Algoritmo 8).

Hacer el diagnóstico de NAC viral es un reto. Los virus son con frecuencia cofactores para la NAC bacteriana, por lo tanto, una prueba positiva para el virus respiratorio no excluye la posibilidad de una infección bacteriana concurrente. Sin embargo, cuando un paciente está mejorando clínicamente, se ha detectado un patógeno viral en las pruebas, y no se ha identificado ningún patógeno bacteriano después de una evaluación exhaustiva (es decir, tinción y cultivo de gramo de esputo, hemocultivos, prueba de antígenos en orina), es razonable dejar de antibióticos. Un nivel bajo de procalcitonina (es decir, <0,25 ng/mL) también apoya el diagnóstico de NAC viral y la decisión de detener la terapia con antibióticos (algoritmo 7). (Ver "Uso de procalcitonina en infecciones del tracto respiratorio inferior").

Seguimiento clínico después del alta - Los pacientes que han sido dados de alta del hospital con NAC deben tener una visita de seguimiento, generalmente dentro de una semana. Además, a menudo está indicada una visita posterior para evaluar la resolución de la neumonía.

Radiografía de tórax de seguimiento - La mayoría de los pacientes con resolución clínica después del tratamiento no requieren una radiografía de tórax de seguimiento, ya que la respuesta radiográfica generalmente se queda atrás en la mejora clínica [7,75]. Sin embargo, las visitas de seguimiento a la clínica son buenas oportunidades para revisar el riesgo de cáncer de pulmón del paciente en función de la edad, el historial de tabaquismo y los hallazgos recientes de imágenes (algoritmo 9).

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

SARM adquirido en la comunidad - Como se ha comentado anteriormente, la terapia empírica para *S. aureus* resistente a la meticilina adquirida en comunidad (CA-MRSA) debe administrarse a pacientes hospitalizados con shock séptico o insuficiencia respiratoria que requiera ventilación mecánica. También debe administrarse a aquellos con colonización conocida de MRSA, cocos grampositivos en la tinción de Gram del esputo,

antecedentes de infección por MRSA u otra fuerte sospecha clínica de infección por SARM (tabla 4). (Ver "Staphylococcus aureus resistente a la meticilina" arriba).

Por lo general, preferimos la linezolida a la vancomicina cuando se sospecha CA-MRSA (por ejemplo, un paciente joven, por lo demás sano que practica deportes de contacto que presenta neumonía necrotizante) debido a la capacidad de la linezolida para inhibir la producción de toxinas bacterianas [99]. Sin embargo, en cada caso, seleccionamos entre estos agentes en función de otros factores como la función renal, el monitoreo de la conveniencia, las posibles interacciones farmacológicas (por ejemplo, la linezolida puede interactuar con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina), los recuentos de células sanguíneas y la calidad del acceso intravenoso.

Los datos sobre la terapia de la neumonía causada por CA-MRSA son limitados. Un ensayo aleatorio mostró superioridad en los resultados clínicos, pero no en la mortalidad, de la linezolida en comparación con la vancomicina en la neumonía adquirida en el hospital o asociada a la atención médica causada por MRSA [99]. Por el contrario, en un metaanálisis de nueve ensayos aleatorios de pacientes con neumonía adquirida en el hospital que compararon linezolid y vancomicina, no hubo diferencias en la mortalidad o la respuesta clínica [100]. El tratamiento de la neumonía por SARM se discute en detalle por separado.

Aunque el CA-MRSA suele ser susceptible a más antibióticos que el SARM adquirido en el hospital, parece ser más virulento [101]. CA-MRSA a menudo causa una neumonía necrosante [102,103]. La cepa que causa CA-MRSA se conoce como "USA 300" y el gen de la leucocidina (PVL) de Panton-Valentine caracteriza esta cepa [104-108]. Sin embargo, un estudio en animales sugiere que la virulencia de las cepas de CA-MRSA probablemente no se deba a la PVL [109]. Además, un estudio de pacientes con neumonía adquirida en el hospital debido a MRSA observó que la gravedad de la infección y el resultado clínico no fueron influenciados por la presencia del gen PVL [110]. Es posible que otras toxinas citolíticas desempeñen un papel en la patogénesis de las infecciones por CA-MRSA. La vancomicina no disminuye la producción de toxinas, mientras que se ha demostrado que la linezolida reduce la producción de toxinas en modelos experimentales [111,112].

Una preocupación con la vancomicina es el aumento de las concentraciones mínimas inhibitorias (MIC) de SARM que han surgido en los últimos años, lo que puede reducir la eficacia de la vancomicina en la infección pulmonar. En pacientes con un aislado de SARM con un aumento de la CIM de vancomicina (≥2 mcg/mL), preferimos la linezolida. La infección por *S. aureus* con vancomicina intermedia y resistente a la vancomicina se analiza con más detalle por separado. (Ver "*Acteremia* por *Staphylococcus aureus* con susceptibilidad reducida a la vancomicina").

Cuando se utiliza vancomicina, se deben controlar las concentraciones mínimas para garantizar que se alcance una concentración mínima objetivo entre 15 y 20 mcg/mL. Puede haber diferencias importantes en la potencia y toxicidad basadas en la fuente de suministro de formulaciones genéricas de vancomicina [113]. (Ver "Vancomicina: Dosificación parenteral, monitoreo y efectos adversos en adultos").

Los factores asociados con la mortalidad rápida incluyen la infección por gripe, la necesidad de ventilación o apoyo inotrópico, el inicio del síndrome de dificultad respiratoria, la hemoptisis y la leucopenia. En un informe de 51 casos de NAC causados por *S. aureus* (el 79 por ciento de los cuales eran SARM), el 39 por ciento tenía un recuento de glóbulos blancos (WBC) <4000/microL, y este hallazgo se asoció con un mal pronóstico. Por el contrario, un WBC >10.000/microL parecía ser protector [114].

Si un cultivo de esputo revela *S. aureus* susceptible a la meticilina, la terapia debe cambiarse a nafcilina (2 g IV cada 4 horas) u oxacilina (2 g IV cada 4 horas) (tabla 9).

Bacterias atípicas - Tratamos a todos los pacientes hospitalizados con NAC con un régimen que incluye cobertura para patógenos atípicos porque la neumonía causada por patógenos atípicos puede ser grave y no se puede distinguir claramente de otros tipos de neumonía en el momento del diagnóstico. Sin embargo, se debate el valor de proporcionar cobertura empírica para patógenos atípicos (por ejemplo, *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *Legionella* spp) [5,33,115].

Un ensayo aleatorizado que evaluó >600 pacientes hospitalizados con NAC encontró una disminución del tiempo de estabilidad clínica entre los pacientes tratados con terapia combinada con beta-lactámico-macrolido en comparación con la monoterapia con beta-lactámico [116]. La disminución fue más pronunciada entre los pacientes diagnosticados finalmente con neumonía causada por un patógeno atípico y aquellos con neumonía más grave (cociente de riesgo [HR] 0,33, IC del 95 % 0,13-0,85 y HR 0,81, IC del 95 % 0,59-1,10, respectivamente). En otro ensayo que evaluó >2200 pacientes hospitalizados con NAC, no se detectaron diferencias en la mortalidad, la duración de la estancia o las tasas de complicaciones al comparar la monoterapia con beta-lactámico con la terapia combinada con beta-lactámico-macrólido [34]. Sin embargo, la tasa general de infección con patógenos atípicos fue baja (2,1 por ciento) y la tasa de desviaciones importantes del protocolo fue alta; por ejemplo, el 38,7 por ciento de los pacientes en el grupo de monoterapia beta-lactámico recibieron un antibiótico con actividad contra agentes atípicos durante su curso de tratamiento. En un metaanálisis previo que incluyó 28 ensayos aleatorios y >5900 pacientes hospitalizados con NAC, la mortalidad también fue similar al comparar los regímenes que incluían cobertura atípica con aquellos que no lo hicieron [117]. Sin embargo, se detectó una pequeña disminución en el fracaso clínico entre los pacientes que recibieron un régimen con cobertura atípica (cociente de riesgo [RR] 0,93, IC del 95 % 0,84-1,04). Si bien esto no alcanzó la significación estadística en la población general, en un análisis de subgrupos de 43 pacientes con neumonía por *Legionella*, la reducción del riesgo fue pronunciada (RR 0,17, IC del 95 % 0,05-0,63).

Advertencias para fluoroquinolonas y macrólidos - Tanto los macrólidos como los fluoroquinolones pueden causar un intervalo QT

prolongado, lo que puede resultar en torsades de pointes y muerte. Los estudios que evalúan la relación riesgo-beneficio de la azitromicina se revisan en otros lugares. (Ver "Azitromicina y claritromicina", sección sobre "Reacciones adversas").

Dado que el uso de macrólidos (y azitromicina en particular) se ha asociado con una reducción de la mortalidad en pacientes con NAC que requieren hospitalización, los riesgos y beneficios deben considerarse al seleccionar un régimen. Para la población general, la azitromicina se puede prescribir sin preocupación significativa; para los pacientes con alto riesgo de prolongación del intervalo QT, el uso de azitromicina debe sopesarse contra el riesgo de efectos cardíacos. Para los pacientes con prolongación del intervalo QT conocida, favorecemos la doxiciclina, ya que no se ha asociado con la prolongación del intervalo QT. Sin embargo, la doxiciclina debe evitarse durante el embarazo. También debe tenerse en cuenta que la doxiciclina ha sido menos bien estudiada para el tratamiento de la PAC que los macrólidos y las fluoroquinolonas. Los pacientes con riesgo particular de prolongación del intervalo QT incluyen aquellos con prolongación del intervalo QT existente, hipopotasemia, hipomagnesemia, bradicardia significativa, bradiarritmias, insuficiencia cardíaca no compensada y aquellos que reciben ciertos medicamentos antiarrítmicos (por ejemplo, medicamentos antiarrítmicos de clase IA [quinidina, procainamida] o medicamentos antiarrítmicos de clase III [dofetilida, amiodarona, sotalol]). Los pacientes adultos mayores también pueden ser más susceptibles a la prolongación del intervalo QT asociada a los medicamentos. (Ver "Síndrome de QT largo adquirido: Definiciones, fisiopatología y causas" y "Farmacología de azoles", sección sobre "Efectos clínicos seleccionados" y "Azitromicina y claritromicina", sección sobre "Prolongación del intervalo QT y eventos cardiovasculares" y "Fluoroquinolonas", sección sobre "Prolongación del intervalo QT").

Existe la preocupación de que el uso generalizado de fluoroquinolonas promueva el desarrollo de resistencia a las fluoroquinolonas entre los patógenos respiratorios (así como en otros patógenos colonizadores) y, como se señaló anteriormente, aumente el riesgo de colitis por *C. difficile*. Además, el uso empírico de fluoroquinolonas no debe usarse para pacientes con riesgo de *M. tuberculosis* sin una evaluación adecuada de la infección por tuberculosis. La administración de una fluoroquinolona en pacientes con tuberculosis se ha asociado con un retraso en el diagnóstico, un aumento de la resistencia y malos resultados [118-122]. (Ver "Infección por *Clostridioides difficile* en adultos: Epidemiología, microbiología y fisiopatología", sección sobre "Uso de antibióticos").

Factores de riesgo para la rehospitalización - Los factores de riesgo para la rehospitalización se evaluaron en un ensayo aleatorizado multicéntrico de pacientes hospitalizados con NAC [123]. Entre los 577 pacientes, 70 (12 por ciento) fueron rehospitalizados en 30 días, 52 estaban relacionados con comorbilidades (más comúnmente cardiovasculares, pulmonares o neurológicas) y 14 estaban relacionados con neumonía. Los factores que se asociaron independientemente con la rehospitalización incluyeron menos que una educación secundaria, desempleo, enfermedad arterial coronaria y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

En un estudio similar de 1117 pacientes de un solo centro, 81 (7 por ciento) fueron hospitalizados de nuevo en 30 días, 29 debido a causas relacionadas con la neumonía y el resto debido a causas no relacionadas con la neumonía [124]. Los factores de riesgo para la rehospitalización relacionada con la neumonía fueron el fracaso inicial del tratamiento y uno o más factores de inestabilidad (por ejemplo, signos vitales u oxigenación) al alta; los factores de riesgo para los reingresos no relacionados con la neumonía fueron la edad ≥65 años y las comorbilidades descompensadas (más comúnmente cardíacas o pulmonares).

NUEVOS AGENTES ANTIMICROBIANOS

Hay varios agentes nuevos disponibles o en desarrollo para el tratamiento de la NAC. Estos incluyen omadaciclina (un derivado de tetraciclina), delafloxacina (una fluoroquinolona de espectro extendido) y lefamulina (una pleuromutilina sistémica). Debido a que la experiencia clínica con estos agentes es limitada, particularmente para pacientes con NAC grave o infección con patógenos más virulentos (por ejemplo, *S. aureus* resistente a la meticilina [MRSA]), generalmente reservamos su uso para situaciones en las que las opciones de tratamiento alternativas no están disponibles o representan un riesgo de efectos adversos (por ejemplo, alergia o intolerancia a los medicamentos).

La omadaciclina está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de la PAC y tiene actividad in vitro contra los patógenos de PAC atípicos y típicos comunes, MRSA, muchos varos gramnegativos (pero no *Pseudomonas* spp) y anaerobios [125,126]. En un ensayo aleatorizado que comparó la omadaciclina con la moxifloxacina en 774 adultos hospitalizados con NAC, la respuesta clínica y las tasas de eventos adversos fueron similares [125]. La omadaciclina aún no ha sido bien estudiada en la población ambulatoria con CAP.

El espectro de actividad de la lefamulina incluye MRSA, *S. pneumoniae* y patógenos atípicos de CAP. Sin embargo, aparte de *H. influenza* y *M. catarrhalis*, su actividad contra ciertos patógenos gramnegativos, incluidos Enterobacteriaceae (por ejemplo, *E. coli*, *Klebsiella* spp) y *Pseudomonas* spp es limitada [127-129]. La lefamulina también está aprobada por la FDA para el tratamiento de la NAC basado en dos ensayos aleatorios que demuestran una eficacia clínica similar en comparación con la moxifloxacina [129,130]. En el primer ensayo, realizado en 551 pacientes hospitalizados con NAC, la lefamulina demostró una eficacia clínica similar (87 frente al 90 por ciento; diferencia de riesgo -2,9, IC del 95 % -8,5 a 2,8) en comparación con la moxifloxacina, tanto en general como por estratificación por patógeno o gravedad de la enfermedad [129]. En un segundo ensayo que evaluó a 738 pacientes con NAC, las tasas de respuesta clínica fueron similares al comparar la lefamulina oral frente a la moxifloxacina (87,5 frente a 89,1 por ciento) [130]. Los datos agrupados de los dos ensayos mostraron tasas de interrupción y mortalidad

similares. Los efectos adversos más comunes asociados con la lefamulina fueron leves o moderados e incluyeron diarrea, náuseas, vómitos, elevación de enzimas hepáticas e hipopotasemia. Se produjo una prolongación de la QT, pero menos que con la moxifloxacina. La lefamulina no se recomienda en disfunción hepática de moderada a grave o en pacientes con síndrome de QT largo conocido o con el uso concomitante de agentes que prolongan el QT. Hay interacciones farmacológicas con los inductores y sustratos de CYP3A4 y P-gp (refiera el programa de interacciones farmacológicas incluido en UpToDate); además, las tabletas de lefamulina están contraindicadas con sustratos de CYP3A4 que prolongan el QT. El uso no se ha estudiado durante el embarazo, pero la lefamulina puede causar daño fetal y debe evitarse en mujeres con potencial reproductivo que no utilizan anticonceptivos efectivos. (Ver "Lefamulin (Estados Unidos y Canadá: No disponible): Información sobre medicamentos".)

La delafloxacina tiene actividad contra muchos patógenos respiratorios, incluidos el MRSA y el *Pseudomonas* spp, y también está aprobada por la FDA para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio [131,132]. (Ver "Fluoroquinolonas".)

Prevención

Vacunación contra el neumococo y la gripe: la vacunación es un componente eficaz e importante de la prevención de la neumonía.

- La vacunación anual contra los virus de la gripe estacional está indicada para todos los pacientes (sin contraindicaciones). (Ver "Vacunación contra la gripe estacional en adultos").
- La vacunación neumocócica está indicada para todos los pacientes ≥65 años y otros con factores de riesgo específicos (por ejemplo, ciertas comorbilidades que incluyen enfermedades crónicas del corazón, los pulmones y el hígado, las condiciones inmunocomprometidas y el deterioro de la función esplénica). (Ver "Vacunación contra la gripe estacional en adultos" y "Vacunación neumocócica en adultos").

Las recomendaciones para otras vacunas de rutina se proporcionan por separado. (Ver "Inmunizaciones estándar para adultos no embarazadas").

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos proporcionan recursos en línea para médicos y pacientes para todas las vacunas virales respiratorias estacionales.

Dejar de fumar - Dejar de fumar debería ser un objetivo para los pacientes con NAC que fuman, y discutimos esto en el momento del diagnóstico y al proporcionar atención de seguimiento. (Ver "Descripción general de la gestión para dejar de fumar en adultos".)

Prevención de caídas: es importante garantizar que los pacientes, particularmente los pacientes mayores, se movilicen temprano y a menudo durante su hospitalización para prevenir caídas y reducir el deterioro funcional. (Ver "Gestión hospitalaria de adultos mayores").

ENLACES A LAS DIRECTRICES DE LA SOCIEDAD

Los enlaces a la sociedad y las directrices patrocinadas por el gobierno de países y regiones seleccionados de todo el mundo se proporcionan por separado. (Ver "Enlaces a las directrices de la sociedad: neumonía adquirida en la comunidad en adultos").

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

UpToDate ofrece dos tipos de materiales educativos para pacientes, "Lo básico" y "Más allá de lo básico". Las piezas básicas de educación del paciente están escritas en un lenguaje sencillo, en el nivel de lectura de 5o a 6o grado, y responden a las cuatro o cinco preguntas clave que un paciente podría tener sobre una condición determinada. Estos artículos son los mejores para los pacientes que quieren una visión general y que prefieren materiales cortos y fáciles de leer. Las piezas de educación del paciente más allá de los conceptos básicos son más largas, más sofisticadas y más detalladas. Estos artículos están escritos en el nivel de lectura de 10o a 12o grado y son los mejores para pacientes que quieren información detallada y se sienten cómodos con alguna jerga médica.

Aquí están los artículos de educación del paciente que son relevantes para este tema. Le animamos a imprimir o enviar por correo electrónico estos temas a sus pacientes. (También puede localizar artículos de educación para pacientes sobre una variedad de temas buscando en "información para pacientes" y la(s) palabra(s) clave de interés).

- Tema básico (ver "Educación del paciente: Neumonía adquirida en la comunidad en adultos (Los conceptos básicos)")
- Más allá del tema básico (ver "Educación del paciente: Neumonía en adultos (más allá de lo básico)")

RESUMEN Y RECOMENDACIONES

- **Patógenos comunes de la PAC** - La mayoría de los regímenes de tratamiento inicial para pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad (CAP) son empíricos. Un número limitado de patógenos son responsables de la mayoría de los casos (tabla 2Y tabla 3) para el que se conoce un patógeno, pero en la mayoría de los casos no se identifica un patógeno. El patógeno bacteriano más comúnmente detectado es *Streptococcus pneumoniae*. Otros patógenos comunes incluyen *Haemophilus influenzae*, la bacteria atípica *(Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae* y *Legionella* spp), aerobos orofaríngeos y anaerobios (en el entorno de la aspiración) y virus respiratorios. (Ver "Patógenos probables" más arriba.)

- **Enfoque de diagnóstico** - El enfoque de las pruebas de diagnóstico para pacientes hospitalizados con NAC se resume en la siguiente tabla (tabla 5). Además de las pruebas recomendadas en la tabla, recomendamos realizar pruebas para un organismo específico cuando, según datos clínicos o epidemiológicos, se sospecha que los patógenos no responderían a la terapia empírica habitual (tabla 6). (Ver "Pruebas de diagnóstico" más arriba).

- **Tiempo de los antibióticos** - Por lo general, comenzamos la terapia con antibióticos tan pronto como estamos seguros de que la NAC es el diagnóstico de trabajo apropiado y, idealmente, dentro de las cuatro horas posteriores a la presentación de los pacientes que ingresan en la sala médica general. En pacientes con shock séptico, los antibióticos deben comenzar dentro de una hora de la presentación. Estamos a favor de la administración de antibióticos intravenosos (IV) al inicio de la terapia debido a la alta mortalidad asociada con la NAC y la incertidumbre de la absorción gastrointestinal adecuada de los antibióticos orales en pacientes gravemente enfermos. (Ver "Iniciación antimicrobiana" arriba.)

- **Selección empírica de antibióticos** - La selección empírica de antibióticos varía según la gravedad de la enfermedad, la probabilidad de infección con patógenos resistentes a los medicamentos o *Pseudomonas* y la alergia o intolerancia a los medicamentos del paciente. (Ver "terapia empírica inicial" arriba.)

  - **Pacientes hospitalizados que no requieren ingreso en la UCI** - Para los pacientes hospitalizados que no requieren el ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), sugerimos una terapia combinada inicial con un beta-lactamo antineumocócico (ceftriaxona, cefotaxima, ceftarolina, ertapenem o ampicilina-sulbactam) más un macrólido (azitromicina o claritromicina XL) (Algoritmo 2) (**Grado 2C**).

    Para los pacientes que no pueden tomar un beta-lactama más un macrólido, sugerimos la monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria (levofloxacina, moxifloxacina o gemifloxacina) (**Grado 2C**). La cobertura para *Pseudomonas* o patógenos resistentes a los medicamentos, como *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (MRSA), debe incluirse en pacientes con factores de riesgo (tabla 4). La doxiciclina se puede utilizar como alternativa a un macrólido, especialmente en pacientes con alto riesgo de prolongación del intervalo QT. (Ver "Sala médica" arriba).

  - **Pacientes ingresados en la UCI** - Para los pacientes hospitalizados que requieren atención de la UCI, sugerimos la terapia de combinación inicial con un beta-lactámico antineumocócico (ceftriaxona, cefotaxima, ceftarolina, ampicilina-sulbactam o ertapenem) **más** terapia IV con azitromicina (Algoritmo 4) (**Grado 2C**). Para los pacientes que no pueden tomar azitromicina, sugerimos una fluoroquinolona respiratoria (levofloxacina o moxifloxacina) para el segundo agente (es decir, en combinación con una beta-lactáma) (**Grado 2C**). (Ver "Unidad de cuidados intensivos" arriba.)

  - **Sospeccha de SARM, Pseudomonas u otra infección resistente a los medicamentos**

    - Para pacientes con factores de riesgo de SARM (tabla 4), sugerimos la adición **de** vancomicina (tabla 7) **o** linezolida (600 mg IV cada 12 horas) al régimen empírico (Algoritmo 4) (**Grado 2B**). (Ver "Con sospecha de SARM" más arriba.)

    - Para pacientes en riesgo de *Pseudomonas* o patógenos resistentes a los medicamentos (tabla 4), la cobertura de estos patógenos debe incluirse en el régimen empírico. (Ver "Unidad de cuidados intensivos" arriba y "Con sospecha de Pseudomonas" arriba).

- **Glucocorticoides complementarios** - El papel del tratamiento complementario con glucocorticoides para la NAC está evolucionando. El beneficio parece ser mayor para los pacientes con insuficiencia respiratoria inminente o para aquellos que requieren ventilación mecánica. (Ver "glucocorticoides complementarios" arriba).

  - Para la mayoría de los pacientes inmunocompetentes con insuficiencia respiratoria debido a la CAP que requieren ventilación mecánica invasiva o no invasiva o con hipoxemia significativa (es decir, relación PaO2:FIO2 <300 con un requisito de FiO2 de ≥50 por ciento y el uso de cánula nasal de alto flujo o una máscara que no respira), sugerimos la infusión continua de hidrocortisona 200 mg al día durante 4 a 7 días seguida de una reducción gradual (**Grado 2B**). Debido a que el beneficio de mortalidad parece ser mayor con el inicio temprano, la hidrocortisona debería comenzar idealmente lo antes posible.

  - Debido a que el uso de glucocorticoides puede afectar el control inmunológico de ciertas infecciones (por ejemplo, gripe, tuberculosis, infección fúngica, infecciones virales por herpes, hepatitis viral aguda), evitamos el uso de hidrocortisona en pacientes con tales infecciones.

  - Para los pacientes inmunocomprometidos, sopesamos los riesgos y beneficios del uso de forma individual.

- Si bien no tratamos la CAP con glucocorticoides complementarios en la mayoría de las otras circunstancias, no retenemos los glucocorticoides cuando están indicados por otras razones (por ejemplo, shock séptico refractario, exacerbaciones agudas de la EPOC, COVID-19).

- **Desescalada de antibióticos** - Una vez que se ha establecido un patógeno basado en métodos microbiológicos confiables, favorecemos la terapia estrecha ("desescalada") para apuntar al patógeno específico con el fin de evitar el uso excesivo de antibióticos. (Ver "Encortamiento de la terapia" arriba.)

- **Transición IV a oral** - Los pacientes deben cambiar de terapia IV a oral cuando estén hemodinámicamente estables, demuestren alguna mejoría clínica (en fiebre, estado respiratorio, recuento de glóbulos blancos) y puedan tomar medicamentos orales (Algoritmo 5). (Ver "Cambio a terapia oral" más arriba).

- **Duración de los antibióticos** - La duración del tratamiento en pacientes con NAC que tienen una buena respuesta clínica dentro de los primeros dos o tres días de terapia generalmente debe ser de cinco a siete días. Además, utilizamos procalcitonina para guiar la decisión de dejar de tomar antibióticos. Por lo general, obtenemos un nivel en el momento del diagnóstico y repetimos el nivel cada dos días en pacientes que están clínicamente estables. Determinamos la necesidad de una terapia antibiótica continua basada en la mejora clínica, los niveles de procalcitonina en serie, el diagnóstico microbiológico y la presencia de complicaciones (algoritmo 7). (Ver "Duración de la terapia" arriba.)

  La duración de la terapia puede necesitar extenderse más allá de los siete días en ciertos pacientes a pesar de la estabilidad clínica y los bajos niveles de procalcitonina. Se indica un tratamiento más largo si la terapia inicial no fue activa contra el patógeno identificado posteriormente, si se identifica una infección extrapulmonar (por ejemplo, meningitis o endocarditis), o si el paciente ha documentado *Pseudomonas aeruginosa*, *S. aureus* o neumonía causada por algunos patógenos menos comunes (Algoritmo 6). (Ver "Duración de la terapia" arriba.)

- **Alta y seguimiento** - El alta hospitalaria es apropiada cuando el paciente está clínicamente estable de la neumonía, puede tomar medicamentos orales, no tiene otros problemas médicos activos y tiene un entorno seguro para la atención continua; los pacientes no necesitan ser mantenidos durante la noche para observación después del cambio. Los pacientes que han sido dados de alta del hospital con CAP deben tener una visita de seguimiento generalmente dentro de una semana. (Ver "Duración de la hospitalización" arriba y "Seguemito clínico después del alta" más arriba).

  La mayoría de los pacientes con resolución clínica después del tratamiento no requieren una radiografía de tórax de seguimiento. Sin embargo, las visitas de seguimiento a la clínica son buenas oportunidades para revisar el riesgo de cáncer de pulmón del paciente en función de la edad, el historial de tabaquismo y los hallazgos recientes de imágenes (algoritmo 9). (Ver "Respuesta radiográfica" más arriba.)

RECONOCIMIENTO

El personal editorial de UpToDate agradece a John G Bartlett, MD, que contribuyó a una versión anterior de esta revisión del tema.

El uso de UpToDate está sujeto a los Términos de Uso.

Tema 7027 Versión 129.0

GRÁFICOS

Tabla 1:**Terminología de la neumonía**

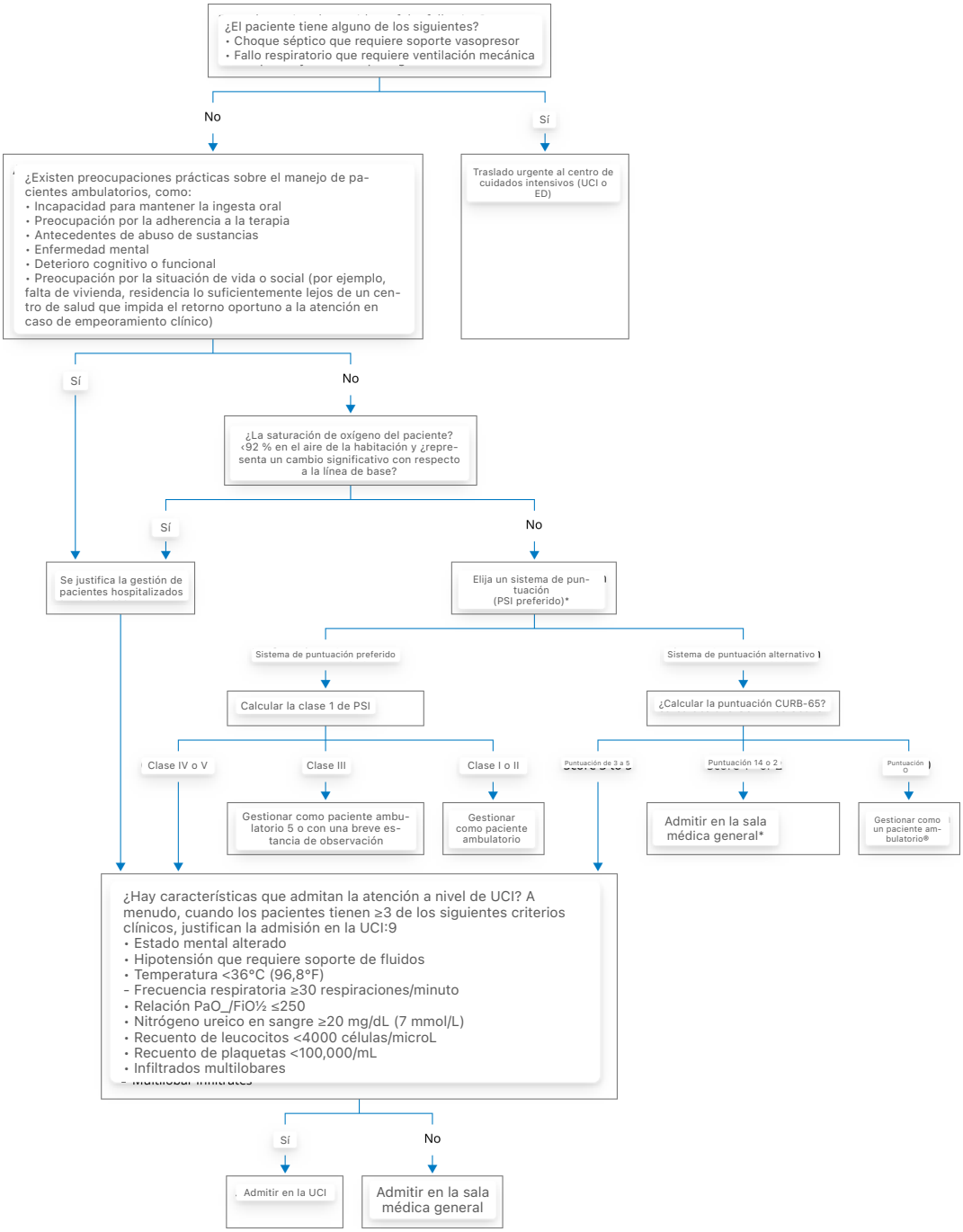
Término	Definición
Clasificación por sitio de adquisición	
Neumonía adquirida en la comunidad (CAP)	Una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida fuera de los entornos de atención médica
Neumonía nosocomial	Una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida en entornos hospitalarios, que abarca la neumonía adquirida en el hospital y la neumonía asociada al ventilador
Neumonía adquirida en el hospital (HAP)	Neumonía adquirida ≥48 horas después del ingreso en el hospital; incluye tanto HAP como VAP
Neumonía asociada al ventilador (VAP)	Neumonía adquirida ≥48 horas después de la intubación endotraqueal
Neumonía no ventilada adquirida en el hospital (nvHAP)	Neumonía que se desarrolla en pacientes hospitalizados que no están en ventilación mecánica ni se han sometido a la extubación dentro de las 48 horas anteriores al desarrollo de la neumonía
Neumonía asociada a la atención médica (HCAP)	Término de jubilación, que se refería a la neumonía adquirida en centros de atención médica (por ejemplo, hogares de ancianos, centros de hemodiálisis) o después de una hospitalización reciente*
Clasificación por etiología	
Neumonía atípica	Neumonía causada por patógenos "atípicos"¶ incluyendo *Legionella* spp, *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia psittaci*, *Coxiella burnetii*
Neumonía por aspiración	Neumonía resultante de la entrada de líquido gástrico u orofaríngeo, que puede contener bacterias y/o sustancias exógenas (por ejemplo, partículas o líquidos de alimentos ingeridos, aceite mineral, sal o agua dulce) o ser de bajo pH, en las vías respiratorias inferiores
Neumonitis química	Aspiración de sustancias (por ejemplo, líquido gástrico ácido) que causan una reacción inflamatoria en las vías respiratorias inferiores, independiente de la infección bacteriana
Neumonía por aspiración bacteriana	Una infección activa causada por la inoculación de grandes cantidades de bacterias en los pulmones a través del contenido orogástrico

* El término HCAP se utilizó para identificar a los pacientes en riesgo de infección con patógenos multirresistentes. Esta categorización puede haber sido demasiado sensible, lo que ha llevado a un aumento del uso inapropiado de antibióticos.

¶ El origen del término "atípico" es un tema de debate. El término puede referirse al hecho de que estos organismos no son bacterias "típicas" (por ejemplo, *Streptococcus pneumoniae*), que se pueden identificar mediante técnicas microbiológicas estándar. Otros sugieren que lo atípico se refiere a la naturaleza leve de la neumonía causada por algunos de estos organismos en comparación con la neumonía causada por *S. pneumoniae*.

Gráfico 130821 Versión 6.0

Algoritmo 1:**Neumonía adquirida en la comunidad: Determinación del sitio apropiado de tratamiento en adultos**



CAP: neumonía adquirida en la comunidad; CURB-65: confusión, uremia, frecuencia respiratoria, presión arterial, edad ≥65 años; ED: departamento de emergencias; FiO2: fracción de oxígeno inspirado; UCI: unidad de cuidados intensivos; PaO2: presión parcial de oxígeno; PSI: Índice de gravedad de la neumonía.

* Entre los sistemas de puntuación disponibles para determinar la necesidad de admisión en pacientes con NAC, preferimos el PSI porque es el mejor estudiado y validado. Si se desea un sistema de puntuación menos complejo, la puntuación CURB-65 es una alternativa razonable, aunque su eficacia y seguridad para guiar el sitio inicial del tratamiento no se han evaluado empíricamente. Consulte el tema UpToDate sobre la evaluación de la gravedad y la determinación del sitio de atención apropiado en pacientes con CAP para obtener detalles adicionales y para acceder a las calculadoras de PSI y CURB-65.

¶ Los sistemas de puntuación, como el PSI y el CURB-65, y los criterios clínicos están destinados a complementar en lugar de anular el juicio del médico. Factores que no sean los predictores incluidos en las reglas y los criterios clínicos pueden ser importantes al tomar una decisión de admisión o seleccionar el sitio de atención hospitalaria. Como ejemplos, los pacientes con signos tempranos de sepsis o enfermedad rápidamente progresiva no están bien representados por las puntuaciones de gravedad. Los pacientes con estas características pueden justificar la hospitalización y/o el ingreso en la UCI independientemente de la puntuación. Por el contrario, la edad avanzada puede estar sobrerrepresentada en las puntuaciones de gravedad; esto debe tenerse en cuenta al determinar el lugar de atención.

Δ Usando la puntuación CURB-65, si el paciente tiene una puntuación de 1 porque tiene ≥65 años de edad y no tiene comorbilidades importantes, el ingreso hospitalario no está necesariamente indicado.

◇ Aunque a menudo no se establece un diagnóstico etiológico definitivo hasta después de que se haya tomado la decisión sobre el lugar del tratamiento, la

evidencia clínica o epidemiológica que favorece a los patógenos asociados con formas rápidamente progresivas de neumonía (por ejemplo, neumonías bacterianas postinfluenza, síndrome respiratorio agudo grave, síndrome respiratorio de Oriente Medio, gripe aviar [por ejemplo, H5N1, H7N9], neumonía por *legionella*, enfermedad por coronavirus 2019) indica la necesidad de realizar un seguimiento clínico cercano para controlar la gravedad de la enfermedad, en particular para los pacientes inicialmente considerados de bajo riesgo en la presentación y tratados fuera del entorno hospitalario.

§ Algunos pacientes de PSI clase II y III pueden beneficiarse del apoyo de atención médica en el hogar, también denominado "hospital en el hogar" (por ejemplo, una enfermera visitante, líquidos intravenosos, antibióticos intravenosos).

¥ Dependiendo del juicio clínico, dichos pacientes también pueden ser tratados como pacientes ambulatorios con apoyo de atención médica en el hogar (por ejemplo, enfermera visitante, líquidos intravenosos, antibióticos intravenosos), o con una breve estadía observacional (<23 horas).

Gráfico 113076 Versión 10.0

Tabla 2:**Etiología microbiana de la neumonía adquirida en la comunidad***

	Estados Unidos[1]	Reino Unido[2]	España[3]	Suecia[4]	Asia[5]
Total de pacientes evaluados	2259	323	3524	184	955
Pacientes en los que se identificó un patógeno	853 (37,8)	280 (86,7)	1463 (41,5)	124 (67,4)¶	428 (44,8)
Pacientes en los que no se identificó ningún patógeno	1406 (62,2)	43 (13,3)	2061 (58,5)	60 (32,6)	527 (55,2)
Patógeno					
Bacterias					
Estreptococos pneumoniae	115 (5,1)	115 (35,6)	613 (17,4)	70 (38)	114 (11,9)
Klebsiella pneumoniae	0	13 (4.0)	0	0	60 (6,3)
Haemophilus influenzae	13 (0,6)	130 (40,2)	70 (2)	9 (4,9)	59 (6,2)
Pseudomonas aeruginosa	8 (0,3)	9 (2,8)	50 (1,4)	0	26 (2,7)
Estafilococos áureos	37 (1,6)	33 (10,2)	25 (0,7)	4 (2.2)	19 (2)
Mycobacterium tuberculosis	8 (0,3)		0	2 (1,1)	13 (1,4)
Moraxella catarral	0	44 (13,6)	5 (0,1)	7 (3,8)	12 (1,3)
Micoplasma pneumoniae	43 (1,9)	6 (1,9)	65 (1,8)◇	15 (8,2)◇	61/556 (11)◇
Clamidia pneumoniae	9 (0,4)	0	50 (1,4)◇	0◇	55/411 (13,4)◇
Clamydia psittaci		2 (0,6)			
Legionella neumofilia	32 (1,4)	3 (0,9)	118 (3,3)◇	3 (1,6)	7/648 (1,1)
No neumofílica *Legionella* spp		3 (0,9)			
Coxiella burnetii	0	0	30 (0,8)◇	0	0
bacilos entéricos gramnegativos	31 (1,4)	37 (11,5)	27 (0,8)	0	0
Acinetobacter baumannii	0	3 (0,9)	0	0	0
Virus					§
Virus respiratorios¥			148 (4,2)◇		
Virus de la gripe	132 (5,8)	23 (7,1)		14 (7,6)◇	
Rinovirus	194 (8,6)	41 (12,7)		12 (6,5)	
Virus sincitial respiratorio	68 (3,0)	4 (1,2)		7 (3,8)◇	
Virus de la parainfluenza	67 (3,0)	11 (3,4)		7 (3,8)◇	
Coronavirus	53 (2,3)	9 (2,8)		4 (2.2)	
Metapneumovirus humano	88 (3,9)	3 (0,9)		4 (2.2)	
Adenovirus	32 (1,4)	7 (2.2)		3 (1,6)◇	
Otro patógeno	36 (1,6)		54 (1,5)	5 (2,7)	77 (8)
Polimicrobiano (>1 patógeno	115 (5,1)	‡	208 (5,9)◇	46 (25)◇	60 (6,3)◇

identificado)					
Métodos de diagnóstico					
	Cultivos (sangre, aspirados endotraqueales, muestras cuantitativas de líquido BAL, líquido pleural), PCR de hisopos nasofaríngeos y orofaríngeos (para adenovirus; *C. pneumoniae*; coronavirus 229E, HKU1, NL63 y OC43; metapneumovirus humano; rinovirus; influenza A y B; *M. pneumoniae*; virus parainfluenza 1-3; virus sincitial respiratorio), PCR en tiempo real de esputo (para *L. pneumophila*), PCR de líquido pleural (para Enterobacteriaceae, *H. influenzae*, *Pseudomonas*, *S. aureus*, *S. anginosus*, *S. mitis, S. pneumoniae*, *S. pyogenes*), pruebas de antígenos urinario (para *L. pneumophila* y *S. pneumoniae*), pruebas serológicas (para adenovirus, metamovirus humano, influenza A y B, virus de la	PCR múltiplex rápida en tiempo real de muestras del tracto respiratorio inferior (para *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*, *S. aureus*, *E. coli*, *K. pneumoniae*, *P. aeruginosa, A. baumannii, M. pneumoniae, C. pneumoniae, C. psittaci, L. pneumophila*, *Legionella* no neumófila spp, influenza A, influenza B, RSV, virus parainfluenza 1-3, adenovirus, coronavirus humanos [229E, HKU1, NL63 y OC43], metapneumovirus humano, rinovirus)†	Cultivos (esputo, sangre, aspiración con aguja transtorácica, aspirados transbronquiales, líquido BAL, muestras respiratorias de cepillo de muestra protegida, líquido pleural), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L. pneumophila*, *C. burnetti*, influenza A y B, virus de parainfluenza 1-3, virus sincitial respiratorio, adenovirus), prueba de antígenos urinario (para *S. pneumoniae* o *L. pneumophila*), ensayo de inmunofluorescencia más aislamiento de virus o transcripción inversa PCR para influenza A y B, virus de la parainfluenza 1-3, virus sincitial respiratorio, adenovirus	Cultivos (esputo, sangre, secreciones nasofaríngeas), PCR en tiempo real en el esputo (para *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*), PCR de secreciones nasofaríngeas (forM. *pneumoniae*), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, influenza A y B, virus parainfluenza 1-3, virus sincitial respiratorio, adenovirus), prueba de antígenos urinario (para *S. pneumoniae*, *L. pneumophila*), aislamiento de virus y PCR en tiempo real (para influenza A y B, virus parainfluenza 1-3, virus sincitial respiratorio, adenovirus, metapneumovirus humano, rinovirus) en secreciones nasofaríngeas	Cultivos (esputo, sangre, líquido BAL, líquido pleural, aspiración con aguja transtorácica), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*), pruebas de antígenos urinarios (para *L. pneumophila*)
Sitio de atención					
	Paciente hospitalizado	Paciente hospitalizado	1302 pacientes hospitalizados, 161 pacientes ambulatorios	Paciente hospitalizado	593 pacientes hospitalizados, 362 ambulatorios

BAL: lavado broncoalveolar; PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
* Los resultados se informan como número de pacientes (porcentaje).
¶ Se identificó un patógeno en el 85 % de los 38 pacientes a los que se les realizaron todos los estudios de diagnóstico, como se describe en "Métodos de diagnóstico".
Δ Los resultados se informan como el número de pacientes con un patógeno determinado, seguido del porcentaje de pacientes en los que se identificó el patógeno de todos los pacientes en el estudio. Por ejemplo, en la primera columna, se detectó *S. pneumoniae* en 115 de 2259 pacientes del estudio (5,1%). Entre los 853 pacientes en los que se identificó un patógeno, se detectó *S. pneumoniae* en el 13,5 %.
◇ Los patógenos detectados por métodos serológicos pueden representar una infección reciente en lugar de una infección activa.
§ No se evaluó la etiología viral.
¥ Virus de la gripe A o B, virus de parainfluenza 1-3, virus sincitial respiratorio, adenovirus.
‡ Algunos pacientes tenían >1 patógeno identificado, pero no se informó el número total.
† También se enviaron cultivos de tracto respiratorio inferior de pacientes incluidos en este estudio, pero no se muestran en esta tabla porque los datos completos (es decir, número total de pacientes en los que se detectó un patógeno mediante métodos moleculares o por cultivo) no se informaron en el estudio.

Referencias:
1. *Jain S, Self WH, Wunderink RG, y otros. Neumonía adquirida en la comunidad que requiere hospitalización entre adultos estadounidenses. N Engl J Med 2015; 373:415.*
2. *Gadsby NJ, Russell CD, McHugh MP, y otros. Pruebas moleculares integrales para patógenos respiratorios en la neumonía adquirida en la comunidad. Clin Infect Dis 2016; 62:817.*
3. *Cillóniz C, Ewig S, Polverino E, y otros. Etiología microbiana de la neumonía adquirida en la comunidad y su relación con la gravedad. Tórax 2011; 66:340.*
4. *Johansson N, Kalin M, Tiveljung-Lindell A, y otros. Etiología de la neumonía adquirida en la comunidad: aumento del rendimiento microbiológico con nuevos métodos de diagnóstico. Clin Infect Dis 2010; 50:202.*
5. *Canción JH, Oh WS, Kang CI, y otros. Epidemiología y resultados clínicos de la neumonía adquirida en la comunidad en pacientes adultos en países asiáticos: un estudio prospectivo de la red asiática para la vigilancia de patógenos resistentes. Int J Agentes antimicrobianos 2008; 31:107.*

Gráfico 63248 Versión 19.0

Tabla 3:**Etiología microbiana de la neumonía adquirida en la comunidad por sitio de atención***

	Pacientes ambulatorios		Pacientes de la sala		Pacientes de la unidad de cuidados intensivos	
	España[1]	Canadá[2]	España[1]	Estados Unidos[3]	España[1]	Estados Unidos[3]
Total de pacientes evaluados	514	507	2521	585	488	145
Pacientes en los que se identificó un patógeno	161 (31,3)	244 (48,1)	1042 (41)	120 (21)	260 (53)	57 (39)
Pacientes en los que no se identificó ningún patógeno	353 (68,7)	263 (51,9)	1479 (59)	465 (79)	228 (47)	88 (61)
Patógeno¶						
Estreptococos pneumoniae	56 (10,9)	30 (5,9)	447 (17,7)	38 (6,5)	110 (22,5)	22 (15,2)
Otro *Streptococcus* spp	0	5 (1,0)	0	0	0	0
Haemophilus influenzae	8 (1,6)	25 (4,9)	54 (2,1)	16 (2.7)	8 (1,6)	3 (2,1)
Haemophilus parainfluenzae	0	10 (2.0)	0	0	0	0
Moraxella catarral	0	6 (1,2)	4 (0,2)	0	1 (0,2)	0
Legionella neumofilia	10 (1,9)	Δ	87 (3,5)	◇	21 (4,3)	◇
Micoplasma pneumoniae	27 (5.3)§	87 (17,2)§	32 (1,3)§	¥	6 (1.2)§	¥
Clamidia pneumoniae	10 (1.9)§	72 (14,2)§	32 (1,3)§	¥	8 (1,6)§	¥
Coxiella burnetii	11 (2.1)§	Δ	17 (0.7)§	¥	2 (0,4)§	¥
Estafilococos áureos	1 (0,2)	6 (1,2)	18 (0,7)	25 (4.3)	6 (1,2)	12 (8,3)
MSSA	1 (0,2)	NR	9 (0,4)	18 (3,1)	4 (0,8)	9 (6,2)
SARM	0	NR	9 (0,4)	7 (1,2)	2 (0,4)	3 (2,1)
bacilos entéricos gramnegativos	1 (0,2)	2 (0,4)	23 (0,9)	15 (2,6)	3 (0,6)	4 (2,8)
Pseudomonas aeruginosa	1 (0,2)	1 (0,2)	37 (1,5)	12 (2,1)	12 (2,5)	8 (5,5)
Virus respiratorios‡	15 (2.9)§	†	123 (4,9)§	†	10 (2.0)§	†
Otro patógeno	6 (1,2)	14 (2,8)	33 (1,3)	8 (1,4)	15 (3,1)	3 (2,1)
>1 patógeno	15 (2,9)	**	135 (5,4)	6 (1,0)	58 (11,9)	7 (4,8)
Métodos de diagnóstico						
	Cultivos (esputo, sangre, aspirado de aguja transtorácica, aspirados transbronquiales, líquido BAL, muestras respiratorias de cepillo de muestra protegida, líquido pleural), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L.*	Cultivos (esputo, sangre), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*)	Cultivos (esputo, sangre, aspirado de aguja transtorácica, aspirados transbronquiales, líquido BAL, muestras respiratorias de cepillo de muestra protegida, líquido pleural), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L.*	Cultivos (sangre, aspirados endotraqueales, muestras respiratorias de cepillo de muestras protegidas, líquido BAL, líquido pleural), antígeno urinario (para *L. pneumophila*)	Cultivos (esputo, sangre, aspirado de aguja transtorácica, aspirados transbronquiales, líquido BAL, muestras respiratorias de cepillo de muestra protegida, líquido pleural), pruebas serológicas (para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae*, *L.*	Cultivos (sangre, aspirados endotraqueales, muestras respiratorias de cepillo de muestras protegidas, líquido BAL, líquido pleural), pruebas de antígenos urinarios (para *L. pneumophila*)

	pneumophila, *C. burnetti*, influenza A y B, virus de parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus), pruebas de antígenos urinarios (para *S. pneumoniae* y *L. pneumophila*), ensayo de inmunofluorescencia más aislamiento de virus o PCR de transcriptasa inversa para la influenza A y B, virus de la parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus		*pneumophila*, *C. burnetti*, influenza A y B, virus de parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus), pruebas de antígenos urinarios (para *S. pneumoniae* y *L. pneumophila*), ensayo de inmunofluorescencia más aislamiento de virus o PCR de transcriptasa inversa para la influenza A y B, virus de la parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus		*pneumophila*, *C. burnetti*, influenza A y B, virus de parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus), pruebas de antígenos urinarios (para *S. pneumoniae* y *L. pneumophila*), ensayo de inmunofluorescencia más aislamiento de virus o PCR de transcriptasa inversa para la influenza A y B, virus de la parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus	

MSSA: *Staphylococcus aureus* sensible a la meticilina; MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina; NR: no reportado; BAL: lavado broncoalveolar; PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
* Los resultados se informan como número de pacientes (porcentaje). Se utilizaron diferentes métodos para el diagnóstico en cada estudio, como se describe en la fila sobre métodos de diagnóstico.
¶ Los resultados se informan como el número de pacientes con un patógeno determinado, seguido del porcentaje de pacientes en los que se identificó el patógeno de todos los pacientes en el estudio. Por ejemplo, en la primera columna, se detectó *S. pneumoniae* en 30 de los 507 pacientes del estudio (5,9%). Entre los 244 pacientes en los que se identificó un patógeno, se detectó *S. pneumoniae* en el 12,3%.
Δ No se realizaron pruebas para *Legionella* spp y *C. burnetti*.
◇ La prueba de antígeno urinario *de Legionella* se realizó en 35 pacientes de sala y 26 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, pero todos los resultados fueron negativos. No se realizó el cultivo *de Legionella*.
§ Los patógenos detectados por métodos serológicos pueden representar una infección reciente en lugar de una infección activa.
¥ No se realizaron pruebas para *M. pneumoniae*, *C. pneumoniae* y *C. burnetii*.
‡ Virus de la gripe A o B, virus de la parainfluenza 1 a 3, virus sincitial respiratorio, adenovirus.
† No se realizaron pruebas de virus.
** Algunos pacientes tenían >1 patógeno aislado, pero no se informaron los detalles.

Referencias:
1. *Cillóniz C, Ewig S, Polverino E, y otros. Etiología microbiana de la neumonía adquirida en la comunidad y su relación con la gravedad. Tórax 2011; 66:340.*
2. *Marrie TJ, Poulin-Costello M, Beecroft MD, Herman-Bnjidic Z. Etiología de la neumonía adquirida en la comunidad tratada en un entorno ambulatorio. Resp Medicine 2005; 99:60.*
3. *Restrepo MI, Mortensen EM, Velez JA, y otros. Un estudio comparativo de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad ingresados en la sala y la UCI. Cofre 2008; 133:610.*

Gráfico 72014 Versión 14.0

Tabla 4:**Neumonía adquirida en la comunidad: Factores de riesgo para el SARM y*Pseudomonas*en adultos**

	SARM	***Pseudomonas***
Fuertes factores de riesgo*	Colonización conocida de SARM	Colonización conocida de *Pseudomonas*
	Infección previa con SARM	Infección previa por *Pseudomonas*
	Detección de cocos grampositivos en grupos en una mancha de Gram de esputo de buena calidad	Detección de varillas gramnegativas en una tinción de gram de esputo de buena calidad
		Hospitalización con recepción de antibióticos intravenosos en los 3 meses anteriores
Otros factores que deberían levantar sospechas de infección¶	Hospitalización reciente o uso de antibióticos, particularmente hospitalización con recepción de antibióticos intravenosos en los 3 meses anteriores	Hospitalización reciente o estancia en un centro de atención a largo plazo
	Enfermedad reciente similar a la gripe	Uso reciente de antibióticos de cualquier tipo
	Neumonía necrotizante o cavitaria	Exacerbaciones frecuentes de la EPOC que requieren el uso de glucocorticoides y/o antibióticos
	Empyema∆	Otras enfermedades pulmonares estructurales (por ejemplo, bronquiectasia, fibrosis quística)
	Inmunosupresión	Inmunosupresión
	Factores de riesgo para la colonización de SARM, incluyendo: ▪ Enfermedad renal terminal ▪ Condiciones de vida abarrotadas (por ejemplo, encarcelamiento)[∆] ▪ Uso de drogas inyectables ▪ Contacto de participación deportiva∆ ▪ Hombres que tienen sexo con hombres	

CAP: neumonía adquirida en la comunidad; MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina; IV: intravenosa; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

* La presencia de estos factores de riesgo generalmente justifica un tratamiento empírico en pacientes con NAC de cualquier gravedad.

¶ La presencia de estos factores debería levantar sospechas de infección por SARM o *Pseudomonas* y generalmente justifica el tratamiento en aquellos que están gravemente enfermos; en otros, la necesidad de tratamiento empírico debe tener en cuenta la prevalencia local, la gravedad de la enfermedad y la evaluación clínica general.

∆ Este factor está asociado con la infección por SARM adquirida en la comunidad, que puede causar una infección grave mediada por toxinas. Consulte el tema UpToDate sobre infecciones por SARM y tratamiento de CAP en pacientes con factores de riesgo de infección por SARM para obtener más detalles.

Gráfico 118967 Versión 4.0

Tabla 5: **Neumonía adquirida en la comunidad: Evaluación inicial y lugar de atención basado en la evaluación de la gravedad en adultos**

	Puntuación de gravedad*	Sitio de atención	Evaluación microbiológica
Suave	PSI: I o II **O** BORDILLO-65: 0¶	Atención ambulatoria	▪ Pruebas de COVID-19 e influenza cuando la incidencia es alta y los resultados cambiarían el manejoΔ ▪ De lo contrario, las pruebas generalmente no son necesarias
Moderado	PSI: III o IV **O** CURB-65: 1¶ a 2	Sala médica general	▪ Heocultivos ▪ Tinción y cultivo de grama de esputo ▪ Antígeno estreptococo en orina ▪ Pruebas de *Legionella*◇ ▪ Pruebas de virus respiratorios durante la temporada de virus respiratorios o cuando la incidencia en la comunidad es alta (se prefiere PCR)§ ▪ Detección del VIH¥
Severo	PSI: IV o V **O** BORDILLO-65: ≥3 **y/o** Cumplimiento de los criterios de ATS/IDSA para la admisión en la UCI‡	UCI	▪ Heocultivos ▪ Tinción y cultivo de grama de esputo ▪ Prueba de antígeno estreptococo en orina ▪ Pruebas de *Legionella*◇ ▪ Pruebas de virus respiratorios (preferiblemente PCR)§ ▪ Muestras de broncoscopia para tinción de Gram, tinción fúngica, aeróbica, cultivo de hongos y pruebas moleculares (cuando sea factible)† ▪ Detección del VIH¥

La PAC se presenta a lo largo de un continuo de gravedad. Para fines prácticos, normalmente clasificamos la CAP como leve, moderada o grave. La evaluación de la gravedad se basa en el juicio clínico y puede ser ayudada por las puntuaciones de gravedad, como la puntuación PSI o la puntuación CURB-65. Por lo general, preferimos el PSI, ya que está mejor validado; sin embargo, muchos médicos prefieren el CURB-65, ya que es más fácil de usar. Los tres niveles de gravedad corresponden a los tres niveles de atención (atención ambulatoria, ingreso hospitalario en la sala médica general y UCI). La evaluación de la gravedad y el lugar de atención informan la evaluación microbiológica inicial y la selección empírica de antibióticos. Para todos los pacientes, modificamos nuestro enfoque en función de factores específicos del paciente, como las exposiciones epidemiológicas y la capacidad de cuidarse a sí mismo en casa. Consulte el tema UpToDate sobre el tratamiento de la PAC para obtener más detalles.

ATS: Sociedad Torácica Americana; CAP: neumonía adquirida en la comunidad; COVID-19: enfermedad por coronavirus 2019; UCI: unidad de cuidados intensivos; IDSA: Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América; PaO2/FiO2: tensión de oxígeno arterial a fracción de oxígeno inspirado; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; PSI: Índice de Gravedad de la neumonía.

* Las puntuaciones de gravedad deben usarse como complemento del juicio clínico. Los pacientes con signos tempranos de sepsis (por ejemplo, pacientes que cumplen con los criterios menores de ATS/IDSA) o enfermedad rápidamente progresiva no están bien representados en los sistemas de puntuación de gravedad. Los pacientes con estas características pueden justificar la hospitalización y/o el ingreso en la UCI independientemente de la puntuación. Por el contrario, la edad avanzada puede estar sobrerrepresentada en las puntuaciones de gravedad; esto debe tenerse en cuenta al determinar el lugar de atención.

¶ Debido a que la edad >65 años es un criterio en la puntuación CURB-65, los pacientes con puntuaciones CURB-65 de 1 que tienen más de 65 años también pueden ser tratados razonablemente en el entorno ambulatorio.

Δ Consulte el contenido UpToDate sobre el diagnóstico de gripe y COVID-19 para obtener más detalles.

◇ La PCR en la muestra de esputo es preferible para el diagnóstico de *Legionella* spp porque detecta la *Legionella* spp más clínicamente relevante. La prueba de antígeno de orina es una alternativa aceptable cuando la PCR no está disponible, pero es específica para el serogrupo 1 *de Legionella pneumophila.*

§ El enfoque para detectar virus respiratorios varía entre las instituciones. Como mínimo, se deben realizar pruebas para SARS CoV-2 e influenza (se prefiere PCR). Sin embargo, las pruebas a menudo se amplían para incluir el adenovirus, el virus parainfluenza, el virus sincitial respiratorio y el metapneumovirus humano. El ensayo específico utilizado (por ejemplo, PCR, prueba de antígenos) también puede variar entre instituciones y los ensayos de PCR múltiple están cada vez más disponibles. Si bien el uso de estos ensayos aumenta la probabilidad de detectar un microorganismo, el valor predictivo de estos resultados no está claro. Por ejemplo, la detección de un patógeno viral no descarta la posibilidad de coinfección bacteriana. Del mismo modo, algunos patógenos virales y bacterianos pueden colonizar las vías respiratorias; su detección no indica definitivamente una infección.

¥ Consulte el contenido de UpToDate sobre la detección y el diagnóstico de la infección por VIH para obtener más detalles.

‡ Los criterios principales de ATS e IDSA para el ingreso en la UCI incluyen el shock séptico con necesidad de apoyo vasopresor y/o la insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica. Si no se cumplen los criterios principales, los pacientes también deben ser considerados para el ingreso en la UCI si 3 o más de los siguientes criterios menores están presentes: estado mental alterado, hipotensión que requiere apoyo de líquidos, temperatura <36°C/96,8°F,

frecuencia respiratoria ≥30 respiraciones/minuto, relación PaO2/FiO2 ≤250, nitrógeno ureico en sangre ≥20 mg/dL (7 mmol/L), recuento de leucocitos <4000 células/microL, recuento de plaquetas <100,000/mL o infiltrados multilobares.

† Generalmente sopesamos los beneficios de obtener un diagnóstico microbiológico contra los riesgos de la broncoscopia (por ejemplo, necesidad de intubación, sangrado, broncoespasmo, neumotórax) caso por caso. Cuando buscamos broncoscopia, generalmente enviamos muestras para cultivo aeróbico y anaeróbico, cultivo *de Legionella*, tinción y cultivo de hongos, y pruebas de patógenos virales (influenza, adenovirus, parainfluenza, virus sincitial respiratorio y metapneumovirus humano).

Gráfico 118966 Versión 8.0

Tabla 6:**Neumonía adquirida en la comunidad: factores de riesgo para patógenos específicos en adultos**

Condición	Patógeno(s) comúnmente encontrado(s)
Trastorno por consumo de alcohol	*Streptococcus pneumoniae*, anaeróbicos orales, *Klebsiella pneumoniae*, especies de *Acinetobacter*, *Mycobacterium tuberculosis*
EPOC y/o tabaquismo	*Haemophilus influenzae*, *Pseudomonas aeruginosa*, especies *Legionella*, *S. pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*, *Chlamydia pneumoniae*
Aspiración	Patógenos entéricos gramnegativos, anaerobios orales
Absceso pulmonar	CA-MRSA, anaerobios orales, neumonía fúngica endémica, *M. tuberculosis*, micobacterias atípicas
Exposición a excrementos de murciélagos o pájaros	*Histoplasma capsular*
Exposición a los pájaros	*Chlamydia psittaci* (si es aves de corral: gripe aviar)
Exposición a conejos	*Francisella tularensis*
Exposición a animales de granja o gatos parturientos	*Coxiella burnetti* (fiebre Q)
Infección por VIH (temprana)	*S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. tuberculosis*
Infección por VIH (tarde)	Los patógenos enumerados para la infección temprana más *Pneumocystis jirovecii*, *Cryptococcus*, *Histoplasma*, *Aspergillus*, micobacterias atípicas (especialmente *Mycobacterium kansasii*), *P. aeruginosa*, *H. influenzae*
Estancia en hotel o crucero en las dos semanas anteriores	Especies de *Legionella*
Viajar o residir en el suroeste de los Estados Unidos	Especies *de Coccidioides*, hantavirus
Viajar o residir en el sudeste y este de Asia	*Burkholderia pseudomallei*, gripe aviar (H5N1, H7N9), coronavirus del SARS
Viaje o residencia en la península arábiga	Coronavirus con síndrome respiratorio de Oriente Medio
Gripe activa en la comunidad	Gripe, *S. pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *H. influenzae*
Tos >2 semanas con vómitos post-tos	*Bordetella pertussis*
Enfermedad pulmonar estructural (por ejemplo, bronquiectasias)	*P. aeruginosa*, *Burkholderia cepacia*, *S. aureus*
Uso de drogas inyectables	*S. aureus*, anaerobios, *M. tuberculosis*, *S. pneumoniae*
Obstrucción endobronquial	Anaerobios, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *S. aureus*
En el contexto del bioterrorismo	*Bacillus anthracis* (ántrax), *Yersinia pestis* (peste), *Francisella tularensis* (tularemia)

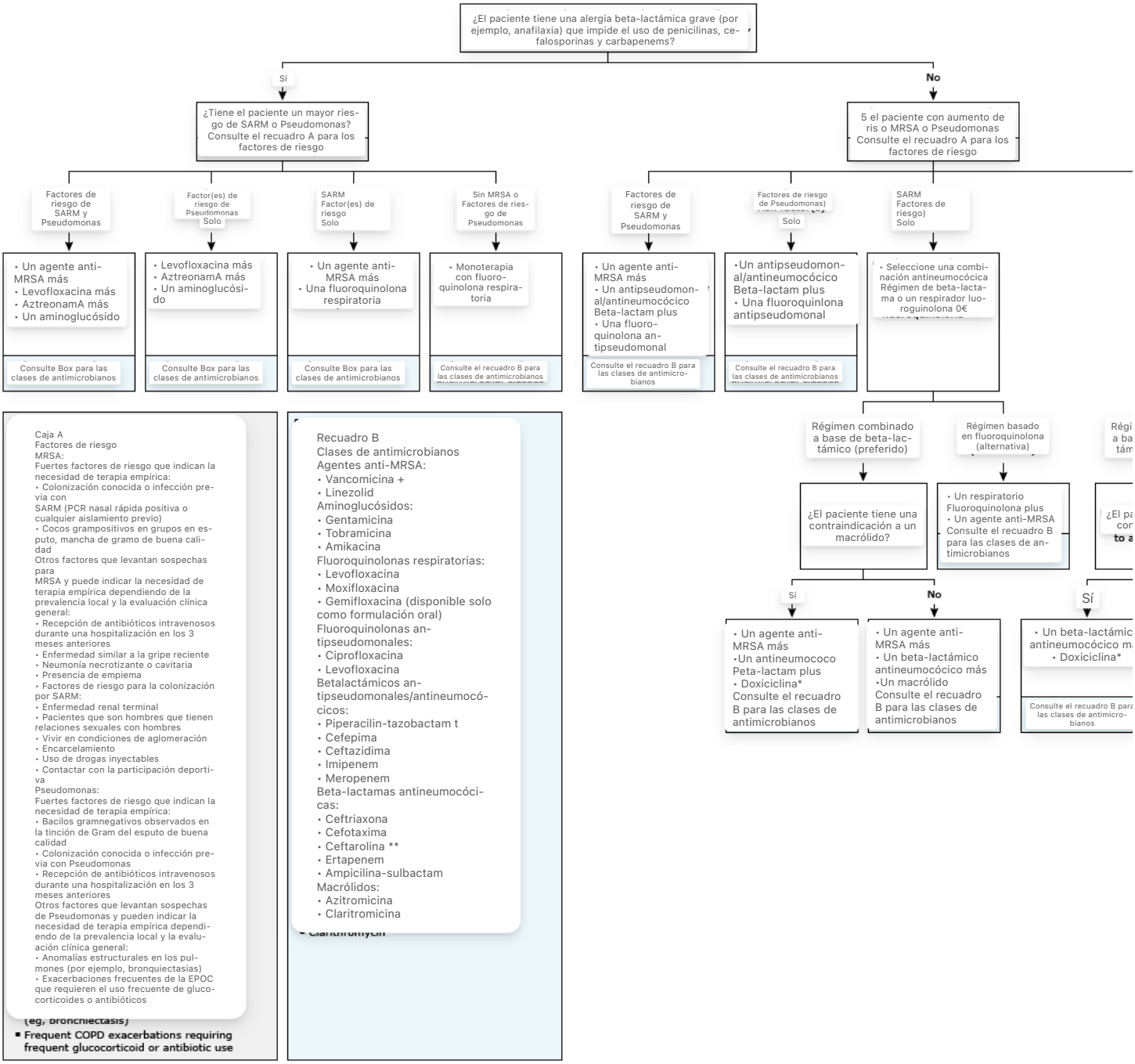
Las causas más comúnmente identificadas de neumonía adquirida en la comunidad incluyen virus respiratorios (particularmente coronavirus SARS 2 durante la pandemia), bacterias típicas (por ejemplo, *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*) y bacterias atípicas (por ejemplo, *Legionella* spp, *Mycoplasma pneumoniae*, *C. pneumoniae*). La prevalencia relativa de estos patógenos varía según la geografía, las tasas de vacunación neumocócica, los factores de riesgo del paciente, la temporada y la gravedad de la neumonía. Ciertas exposiciones epidemiológicas, como las enumeradas anteriormente, también aumentan la probabilidad de infección con un patógeno en particular.

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; CA-MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina adquirida en la comunidad; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; SARS: síndrome respiratorio agudo grave.

Adaptado con permiso de: Mandell, LA, Wunderink, RG, Anzueto, A, et al. Directrices de consenso de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América/Sociedad Torácica Americana sobre el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Clin Infect Dis 2007; 44:S27. Copyright © 2007 University of Chicago Press.

Gráfico 52808 Versión 5.0

Algoritmo 2:**Neumonía adquirida en la comunidad: Selección empírica de antibióticos para adultos ingresados en la sala médica general***



CAP: neumonía adquirida en la comunidad; MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; IV: intravenosa; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

* Este algoritmo está destinado a pacientes en los que la admisión a una sala médica general se considera apropiada. Consulte el contenido relacionado de UpToDate para determinar el sitio de atención. Los antibióticos deben administrarse lo antes posible después de diagnosticar la NAC. Si la etiología de la NAC se ha identificado basándose en métodos microbiológicos confiables y no hay evidencia de laboratorio o epidemiológica de coinfección, los regímenes de tratamiento deben simplificarse y dirigirse a ese patógeno.

¶ Los individuos con una reacción pasada a la penicilina que fue leve (no el síndrome de Stevens Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica o la reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos [DRESS]) y que no tenían características de una reacción mediada por inmunoglobulina (Ig)E pueden recibir una cefalosporina o carbapenem de amplio espectro (tercera o cuarta generación) de forma segura.

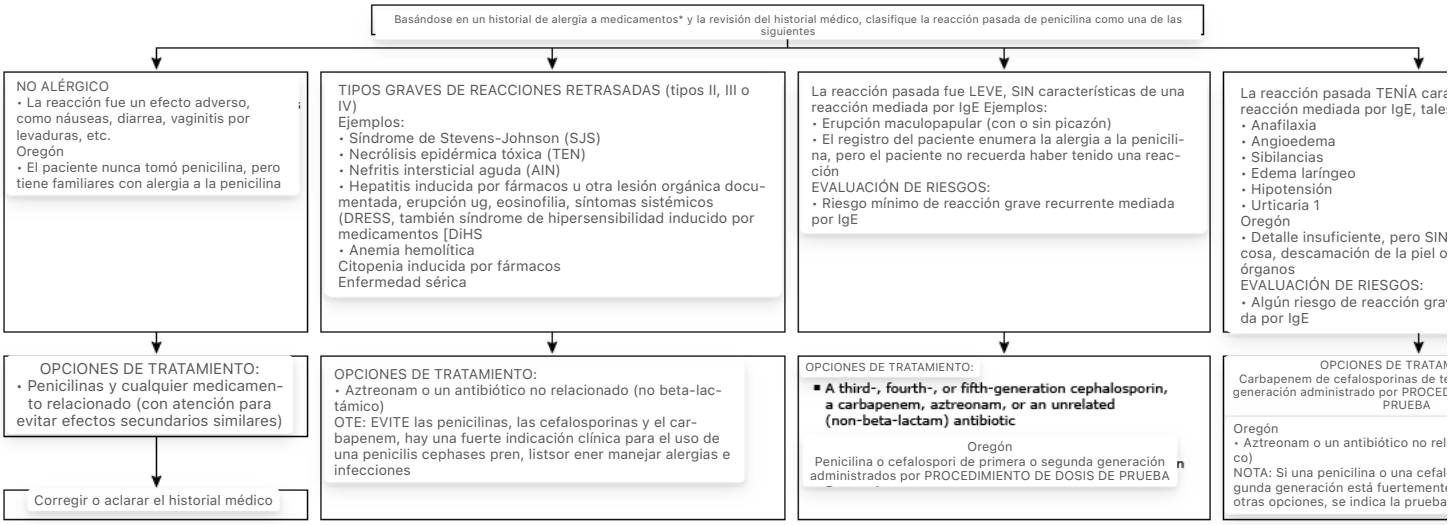
Δ La terapia empírica con aztreonam más levofloxacina más un aminoglucósido es generalmente apropiada para pacientes que justifican la cobertura antipseudomonal, pero tienen alergias a betalactámicas que impiden el uso de penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. Sin embargo, los pacientes con una reacción anafiláctica o anafiláctica mortal previa a la ceftazidima no deben recibir aztreonam a menos que sean evaluados por un especialista en alergias debido a la posibilidad de reactividad cruzada. Tales pacientes pueden recibir levofloxacina más un aminoglucósido para la cobertura antipseudomonal mientras tanto.

◇ La terapia combinada con un beta-lactámico más un macrólido y la monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria son de eficacia generalmente comparable para la NAC en general. Sin embargo, muchos estudios observacionales han sugerido que los regímenes de combinación de beta-lactama más

macrólidos están asociados con mejores resultados clínicos en pacientes con CAP grave, posiblemente debido a los efectos inmunomoduladores de los macrólidos. Además, generalmente se cree que la gravedad de los efectos adversos (incluido el riesgo de infección por *Clostridioides* [anteriormente *Clostridium*] *difficile*) y el riesgo de selección de resistencia en organismos colonizadores son mayores con las fluoroquinolonas que con los regímenes de terapia combinada. Por ambas razones, generalmente preferimos la terapia combinada con un beta-lactámico más un macrólido en lugar de la monoterapia con una fluoroquinolona. Sin embargo, las cefalosporinas y otras clases de antibióticos también aumentan el riesgo de infección por *C. difficile*. El uso reciente de antibióticos también debe informar la decisión sobre el régimen más apropiado; si el paciente ha usado un beta-lactámico en los tres meses anteriores, se debe elegir una fluoroquinolona si es posible, y viceversa.
§ La omadaciclina y la lefamulina son agentes más nuevos y posibles alternativas para los pacientes que no pueden tolerar las betalactamas (u otros agentes) y quieren evitar las fluoroquinolonas, aunque el uso puede estar limitado por la disponibilidad y/o la cobertura del seguro.
¥ Ejemplos de contraindicaciones incluyen un mayor riesgo de un intervalo QT prolongado y alergia.
‡ La doxiciclina no debe usarse en mujeres embarazadas.
† La combinación de vancomicina y piperacilina-tazobactam se ha asociado con lesión renal aguda. En pacientes que requieren un agente anti-SARM y un beta-lactámico antipeseudomonal/antineumocócico, las opciones incluyen el uso de un beta-lactámo que no sea piperacilina-tazobactam (por ejemplo, cefepima o ceftazidima) o, si se favorece la piperacilina-tazobactam, el uso de linezolida en lugar de vancomicina.
** La ceftarolina tiene actividad contra el SARM, pero no contra la Pseudomonas; debido a su espectro extendido, a menudo se reserva para pacientes con preocupación por el SARM.

Gráfico 112543 Versión 8.0

Algoritmo 3:**Enfoque al paciente con una reacción pasada a la penicilina que requiere antibióticos**



Este algoritmo está destinado a ser utilizado junto con el contenido UpToDate sobre la elección de antibióticos en pacientes hospitalizados alérgicos a la penicilina. Está orientado a pacientes hospitalizados, pero también se aplica a pacientes ambulatorios si los procedimientos de dosis de prueba se pueden realizar en un entorno monitoreado adecuadamente con el personal y el equipo necesarios para manejar las reacciones alérgicas, incluida la anafilaxia.

IgE: inmunoglobulina E.
* Pregunta lo siguiente:

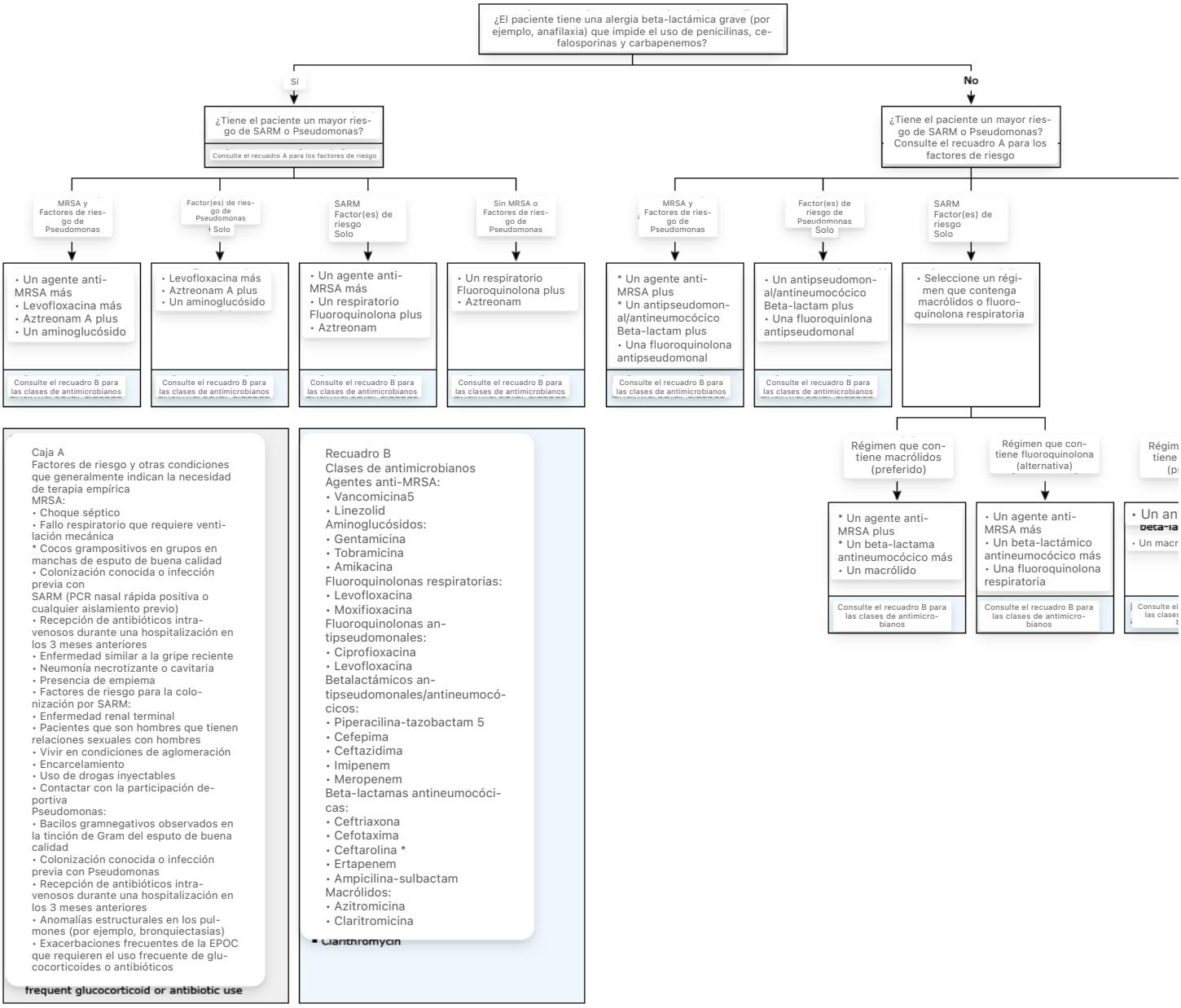
1. ¿Cuáles fueron exactamente los síntomas?
   - ¿Puntos elevados, rojos y con picazón con cada lesión que dura menos de 24 horas (urticaria)?
   - ¿Hinchazón de la boca, ojos, labios o lengua (angioedema)?
   - ¿Ampollas o úlceras que involucran los labios, la boca, los ojos, la uretra, la vagina o la piel pelada (vistas en SJS, TEN, otras reacciones graves de tipo IV)?
   - ¿Cambios respiratorios o hemodinámicos (anafilaxia)?
   - ¿Pelores en las articulaciones (se ver en la enfermedad del suero)?
   - ¿Ocumplió la reacción órganos como los riñones, los pulmones o el hígado (visto en DRESS, otras reacciones severas de tipo IV)?
2. ¿Cuál fue el momento de la reacción después de tomar penicilina: minutos, horas o días después? ¿Fue después de la primera dosis o después de varias dosis?
3. ¿Hace cuánto tiempo se produjo la reacción? (Después de 10 años de evitación, solo el 20% de los pacientes con alergia a la penicilina mediada por IgE seguirán siendo alérgicos).
4. ¿Cómo se trató la reacción? ¿Había necesidad de atención urgente o se administró adrenalina/epinefrina?
5. ¿Ha tolerado el paciente medicamentos similares, como ampicilina, amoxicilina o cefalexina desde la reacción de la penicilina?

¶ Las urticarias leves aisladas, sin otros síntomas de una reacción mediada por IgE, a menudo pueden ocurrir en el contexto de una infección. Los pacientes con este historial, especialmente si ocurrió en la infancia o hace >10 años, también pueden considerarse con un riesgo mínimo de una reacción grave recurrente.
Δ Este algoritmo está destinado a ser utilizado junto con contenido adicional de UpToDate. Para obtener una descripción de cómo realizar de forma segura un PROCEDIMIENTO DE DOSIS DE PRUEBA, consulte el tema UpToDate sobre la elección de antibióticos en pacientes hospitalizados alérgicos a la penicilina.
◇ Consulte a un alergólogo para realizar pruebas cutáneas. Si las pruebas cutáneas no son posibles, el paciente aún puede recibir penicilinas o cefalosporinas de primera o segunda generación utilizando un procedimiento de desensibilización (también conocido como inducción de tolerancia). Consulte el tema UpToDate sobre desensibilización rápida de medicamentos para reacciones de hipersensibilidad inmediatas.

Figura original modificada para esta publicación. Blumenthal KG, Shenoy ES, Varughese CA, y otros. Impacto de una guía clínica para la prescripción de antibióticos a pacientes hospitalizados que reportan alergia a la penicilina o cefalosporina. Ann Alergia Asma Inmunol 2015; 115:294. Ilustración utilizada con el permiso de Elsevier Inc. todos los derechos reservados.

Gráfico 112936 Versión 5.0

Algoritmo 4: **Neumonía adquirida en la comunidad: Selección empírica de antibióticos para adultos ingresados en la unidad de cuidados intensivos***



CAP: neumonía adquirida en la comunidad; MRSA: *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina; PCR: reacción en cadena de la polimerasa; IV: intravenosa; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

* Este algoritmo está destinado a pacientes en los que el ingreso a una unidad de cuidados intensivos se considera apropiado. Consulte el contenido relacionado de UpToDate para determinar el sitio de atención. Los antibióticos deben administrarse lo antes posible después de diagnosticar la NAC. Si la etiología de la NAC se ha identificado basándose en métodos microbiológicos confiables y no hay evidencia de laboratorio o epidemiológica de coinfección, los regímenes de tratamiento deben simplificarse y dirigirse a ese patógeno.

¶ Los individuos con una reacción pasada a la penicilina que fue leve (no el síndrome de Stevens Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica o la reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos [DRESS]) y que no tenían características de una reacción mediada por inmunoglobulina (Ig)E pueden recibir una cefalosporina o carbapenem de amplio espectro (tercera o cuarta generación) de forma segura.

Δ La terapia empírica con aztreonam más levofloxacina más un aminoglucósido es generalmente apropiada para pacientes que justifican la cobertura antipseudomonal, pero tienen alergias a betalactámicas que impiden el uso de penicilinas, cefalosporinas y carbapenems. Sin embargo, los pacientes con una reacción anafiláctica o anafiláctica mortal previa a la ceftazidima no deben recibir aztreonam a menos que sean evaluados por un especialista en alergias debido a la posibilidad de reactividad cruzada. Tales pacientes pueden recibir levofloxacina más un aminoglucósido para la cobertura antipseudomonal mientras tanto.

◇ Los regímenes que contienen un macrólido o una fluoroquinolona han sido generalmente comparables en ensayos clínicos. Sin embargo, muchos estudios observacionales han sugerido que los regímenes que contienen macrolídos están asociados con mejores resultados clínicos para los pacientes con NAC grave, posiblemente debido a los efectos inmunomoduladores de los macrólidos. Además, generalmente se cree que la gravedad de los efectos adversos (incluido el riesgo de infección por *Clostridioides* [anteriormente *Clostridium*] *difficile*) y el riesgo de selección de resistencia en organismos colonizadores son mayores con fluoroquinolonas que con otras clases de antibióticos. Por esta razón, generalmente favorecemos un régimen que contenga macrólidos en este entorno, a menos que haya una razón específica para evitar los macrólidos, como la alergia o la intolerancia del paciente. El uso reciente de antibióticos también debe

informar la decisión sobre el régimen más apropiado; si el paciente ha usado un beta-lactámico en los tres meses anteriores, se debe elegir una fluoroquinolona si es posible, y viceversa.
§ La combinación de vancomicina y piperacilina-tazobactam se ha asociado con una lesión renal aguda. En pacientes que requieren un agente anti-SARM y un beta-lactámico antipeseudomonal/antineumocócico, las opciones incluyen el uso de un beta-lactámo que no sea piperacilina-tazobactam (por ejemplo, cefepima o ceftazidima) o, si se favorece la piperacilina-tazobactam, el uso de linezolida en lugar de vancomicina.
¥ Ceftarolina tiene actividad contra el SARM, pero no contra Pseudomonas; debido a su espectro extendido, a menudo se reserva para pacientes con preocupación por el SARM.

Gráfico 112544 Versión 7.0

Tabla 7:**Enfoque a la dosificación de vancomicina para adultos con función renal normal** *

Dosis de carga (para pacientes con infección grave conocida o sospechada por *Staphylococcus aureus*)¶	Cargue de 20 a 35 mg/kg (basado en el peso corporal real, redondeado al incremento de 250 mg más cercano; no exceder los 3000 mg). Dentro de este rango, usamos una dosis más alta para pacientes críticos; usamos una dosis más baja para pacientes que son obesos y/o están recibiendo vancomicina a través de infusión continua.
Dosis e intervalo de mantenimiento inicial	Normalmente de 15 a 20 mg/kg cada 8 a 12 horas para la mayoría de los pacientes (según el peso corporal real, redondeado al incremento de 250 mg más cercano). En general, el enfoque para establecer la dosis/intervalo de vancomicina está guiado por un nomograma.
Ajustes posteriores de dosis e intervalos	Basado en el monitoreo de la concentración sérica guiado por AUC o guiado por valles. ◇

AUC: área bajo la curva de concentración de tiempo de 24 horas; SNC: sistema nervioso central.

* Consulte el tema UpToDate sobre la dosificación de vancomicina para el manejo de pacientes con función renal anormal.

¶ Para los pacientes con infección grave conocida o sospechada por *S. aureus*, sugerimos la administración de una dosis de carga para reducir la probabilidad de exposición inicial subóptima a la vancomicina. Las infecciones graves por *S. aureus* incluyen (pero no se limitan a) bacteriemia, endocarditis, osteomielitis, infección articular protésica, neumonía que justifica hospitalización, infección que involucra el sistema nervioso central o infección que causa enfermedad crítica.

Δ Si es posible, el nomograma debe desarrollarse y validarse en la institución donde se utiliza para reflejar mejor la población regional de pacientes. Consulte el tema UpToDate sobre la dosificación de vancomicina para el nomograma de muestra.

◇ Consulte el texto para discutir la dosificación de vancomicina guiada por AUC y guiada por valle. Para los pacientes con infección grave, generalmente se prefiere la dosificación guiada por AUC si es factible[1]. Para los pacientes con infección del SNC, los datos sobre la dosis óptima de vancomicina son limitados. En tales casos, la mayoría de los expertos recomiendan apuntar al extremo superior de la exposición estándar a medicamentos (ya sea un AUC de 500 a 600 mg·h/L o una concentración mínima de 15 a 20 mcg/mL), basándose principalmente en consideraciones teóricas de una mayor penetración y actividad del SNC; sin embargo, el beneficio de este enfoque justifica una consideración cuidadosa en pacientes con mayor riesgo de nefrotoxicidad. Para los pacientes con infección no grave que reciben vancomicina durante <3 días (en el contexto de una función renal estable y ausencia de otros factores de riesgo para la cinética alterada de la vancomicina), a menudo se omite el monitoreo de la concentración de vancomicina; el valor de dicho monitoreo antes de lograr el estado estacionario (generalmente alrededor del día 2 al 3 del tratamiento es incierto.

Referencia:

1. *Rybak MJ, Le J, Lodise TP, y otros. Monitoreo terapéutico de la vancomicina para infecciones graves por Staphylococcus Aureus resistentes a la meticilina: una guía de consenso revisada y revisión por la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas y la Sociedad de Farmacéuticos de Enfermedades Infecciosas. Am J Health Syst Pharm 2020; 77:835.*

Gráfico 128911 Versión 7.0

Tabla 8:**Duración habitual de los hallazgos en la neumonía adquirida en la comunidad tratada**

Anormalidad	Duración (días)
Taquicardia e hipotensión	2
Fiebre, taquipnea e hipoxia	3
Tos	14
Fatiga	14
Infiltrados en la radiografía de tórax	30

Referencias:

1. *Marrie TJ, Beecroft MD, Herman-Gnjidic Z. Resolución de síntomas en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad tratados de forma ambulatoria. J Infect 2004; 49:302.*
2. *Metlay JP, Atlas SJ, Borowsky LH, Cantante DE. Curso de tiempo de la resolución de los síntomas en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Respir Med 1998; 92:1137.*
3. *Fine MJ, Stone RA, Singer DE, y otros. Procesos y resultados de la atención para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad: resultados del estudio de cohorte del Equipo de Investigación de Resultados de Pacientes de Neumonía (PORT). Pasante de arco Med 1999; 159:970.*

Gráfico 74599 Versión 2.0

Tabla 9: **Terapia antimicrobiana recomendada para patógenos específicos que causan neumonía adquirida en la comunidad en adultos**

Organismo	Anticonípco(s) preferido(s)	Anticontro-antico(s) alternativo(s)
Estreptococos pneumoniae		
▪ Penicilina no resistente; MIC <2 mcg/mL*	Penicilina G, amoxicilina	Macrolido, cefalosporinas (orales [cefpodoxima, cefprozil, cefuroxima, cefdinir] o parenteral [cefuroxima, ceftriaxona, cefotaxima]), clindamicina, doxiciclina, fluoroquinolona respiratoria[¶]
▪ Resistente a la penicilina; MIC ≥2 mcg/mL*	Agentes elegidos en función de la susceptibilidad, incluyendo cefotaxima, ceftriaxona, fluoroquinolona	Vancomicina, linezolida, amoxicilina en dosis altas (3 g/día con penicilina MIC ≤4 mcg/mL)
Haemophilus influenzae		
▪ No productor de beta-lactamasa	Amoxicilina	Fluoroquinolona, doxiciclina, azitromicina, claritromicinaΔ
▪ Producción de beta-lactamasa	Cefalosporina de segunda o tercera generación, amoxicilina-clavulanato	Fluoroquinolona, doxiciclina, azitromicina, claritromicinaΔ
Mycoplasma pneumoniae/Clamydophila pneumoniae	Macrolida, una tetraciclina	Fluoroquinolona
Especies de *Legionella*	Fluoroquinolona, azitromicina	Doxiciclina
Clamidofilia psittaci	Una tetraciclina	Macrolídido
Coxiella burnetii	Una tetraciclina	Macrolídido
Francisella tularensis	Doxiciclina	Gentamicina, estreptococina
Yersinia pestis	Estreptococia, gentamicina	Doxiciclina, fluoroquinolona
Bacillus anthracis (inhalación)	Ciprofloxacina, levofloxacina, doxiciclina (generalmente con segundo agente)	Otras fluoroquinolonas; beta-lactámico, si es susceptible; rifampicina; clindamicina; cloranfenicol
Enterobacteriaceae	Cefalosporina de tercera generación, carbapenem[◇] (fármaco de elección si es productor de beta-lactamasa de espectro extendido)	Inhibidor de beta-lactam-beta-lactamasa[§], fluoroquinolona
Pseudomonas aeruginosa	Beta-lactama [¥] **plus** antipseudomonal (ciprofloxacina o levofloxacina[‡] o aminoglucósido)	Aminoglucósido **más** (ciprofloxacino o levofloxacino[‡])
Burkholderia pseudomallei	Carbapenem, ceftazidima	Fluoroquinolona, TMP-SMX
Especies de *Acinetobacter*	Carbapenem	Cefalosporina-aminoglucósido, ampicilina-sulbactam, colistina
Estafilococos áureos		
▪ Sensible a la meticilina	Penicilina antiestafilocócica[†]	Cefazolina, clindamicina
▪ Resistente a la meticilina	Vancomicina o linezolido	TMP-SMX
Bordetella pertussis	Macrolídido	TMP-SMX
Anaeroba (aspiración)	Inhibidor de beta-lactama-beta-lactamasa[§], clindamicina	Carbapenem
Virus de la gripe	Consulte las reseñas de temas asociados**	
Mycobacterium tuberculosis	Isoniazida más rifampicina más etambutol más pirazinamida	Depende del patrón de susceptibilidad; consulte las revisiones de temas asociados
Especies de *Coccidioides*	Para una infección no complicada en un huésped normal, generalmente no se recomienda ninguna terapia; para la terapia, itraconazol, fluconazol	Anfotericina B
Histoplasmosis	Itraconazol[¶¶]	Anfotericina B[¶¶]
Blastomicosis	Itraconazol[¶¶]	Anfotericina B[¶¶]

Las opciones deben modificarse en función de los resultados de las pruebas de susceptibilidad y los consejos de especialistas locales. Consulte las referencias locales para obtener las dosis adecuadas.
El agente preferido puede cambiar con el tiempo debido a los patrones de resistencia cambiantes y depende de muchos factores, incluida la gravedad de la enfermedad. Consulte las revisiones de temas UpToDate asociadas para obtener recomendaciones de tratamiento actualizadas y detalladas para cada patógeno.

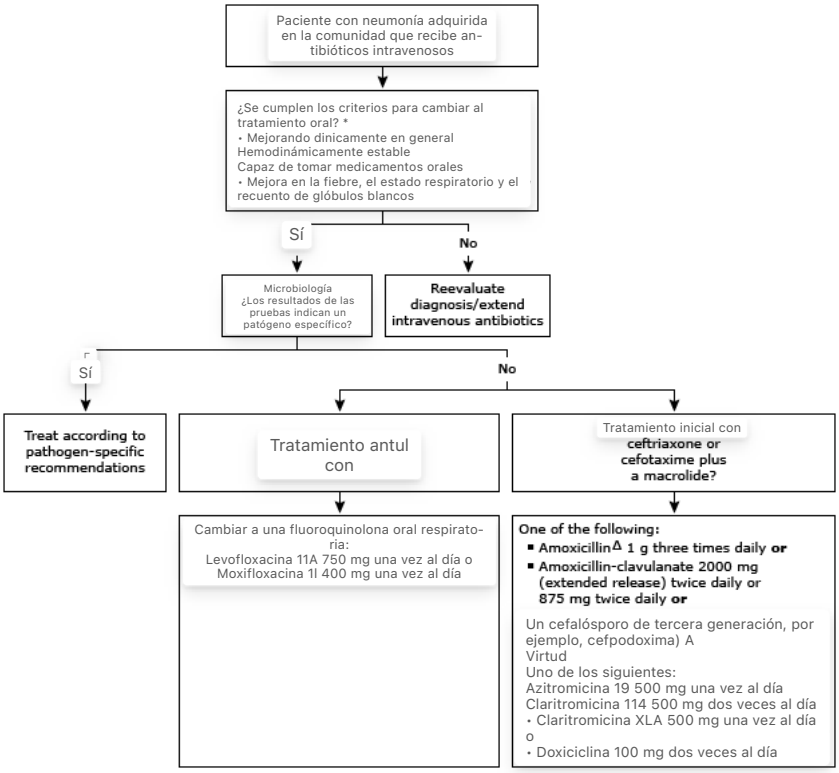
MIC: concentración inhibitoria mínima; ATS: Sociedad Torácica Americana; CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos;

IDSA: Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América; TMP-SMX: trimetoprim-sulfametoxazol.
* El umbral de 2 mcg/mL es para la dosificación de no meningitis. El umbral es más bajo para la dosis de meningitis.
¶ Levofloxacina, moxifloxacina, gemifloxacina (no es una opción de primera línea para cepas susceptibles a la penicilina); la ciprofloxacina es apropiada para *la Legionella* y la mayoría de los bacilos gramnegativos (incluyendo *H. influenzae*).
Δ La azitromicina es más activa in vitro que la claritromicina para *H. influenzae*.
◇ Imipenem-cilastatina, meropenem, ertapenem.
§ Piperacilina-tazobactam, ampicilina-sulbactam, ticarcilina-clavulanato (no disponible en los Estados Unidos) o amoxicilina-clavulanato.
¥ Ceftazidima, cefepima, aztreonam, imipenem, meropenem o piperacilina (no disponible en los Estados Unidos).
‡ 750 mg al día.
† Nafcilina, oxacilina, flucloxacilina.
** La elección del régimen antiviral depende del tipo de virus de la gripe y del patrón de resistencia esperado. (Consulte el tema UpToDate sobre medicamentos antivirales para el tratamiento de la gripe en adultos).
¶¶ El agente preferido depende de la gravedad de la enfermedad. Consulte las revisiones de temas de UpToDate asociadas para las discusiones completas.

Adaptado con permiso de: Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Directrices de consenso de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América/Sociedad Torácica Americana sobre el manejo de la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Clin Infect Dis 2007; 44:S27. Copyright © 2007 University of Chicago Press.

Gráfico 64816 Versión 14.0

Algoritmo 5: **Transición de pacientes hospitalizados con neumonía adquirida en la comunidad de antibióticos intravenosos a antibióticos orales**



Intravenoso: intravenoso.

* Los pacientes deben mostrar alguna respuesta clínica antes de cambiar a medicamentos orales. La fiebre puede persistir con neumonía lobar. La tos por neumonía neumocócica puede no desaparar durante una semana; los hallazgos anormales de la radiografía de tórax generalmente se aclaran dentro de 4 semanas, pero pueden persistir durante 12 semanas en personas mayores y aquellos con enfermedad pulmonar subyacente.

¶ Generalmente evitar en pacientes con prolongación del intervalo QT conocida o factores de riesgo para la prolongación del intervalo QT.

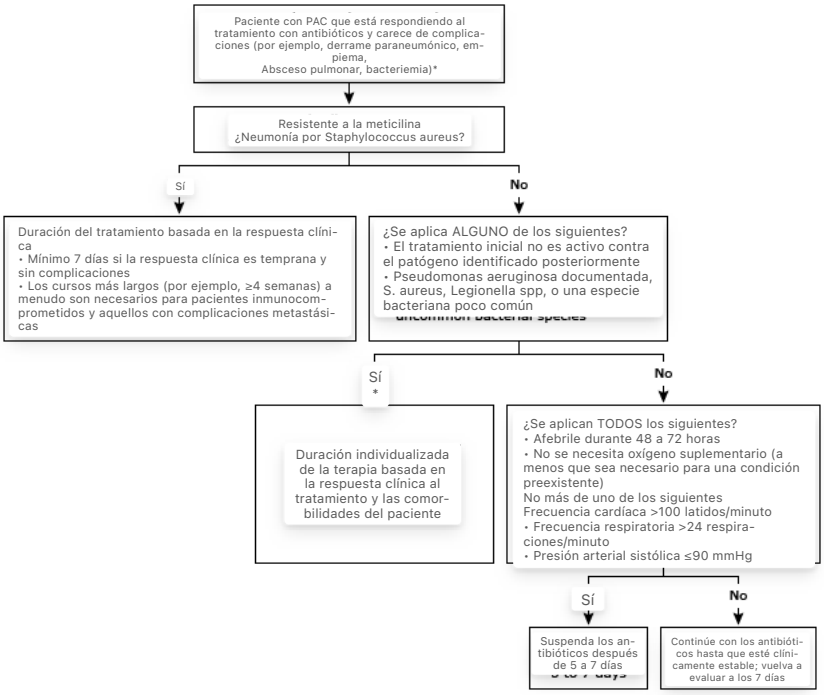
Δ El ajuste de la dosis es necesario en pacientes con insuficiencia renal.

◇ La cefpodoxima tiene una cobertura similar a la de la ceftriaxona y la cefotaxima y generalmente se prefiere para pacientes con enfermedad pulmonar estructural y otros en riesgo de infección con Enterobacteriaceae (por ejemplo, *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp).

§ Si el paciente ya ha recibido 1,5 g de azitromicina, se puede suspender la cobertura atípica.

Gráfico 89822 Versión 6.0

Algoritmo 6:**Duración de los antibióticos para la neumonía adquirida en la comunidad sin complicaciones en pacientes hospitalizados**



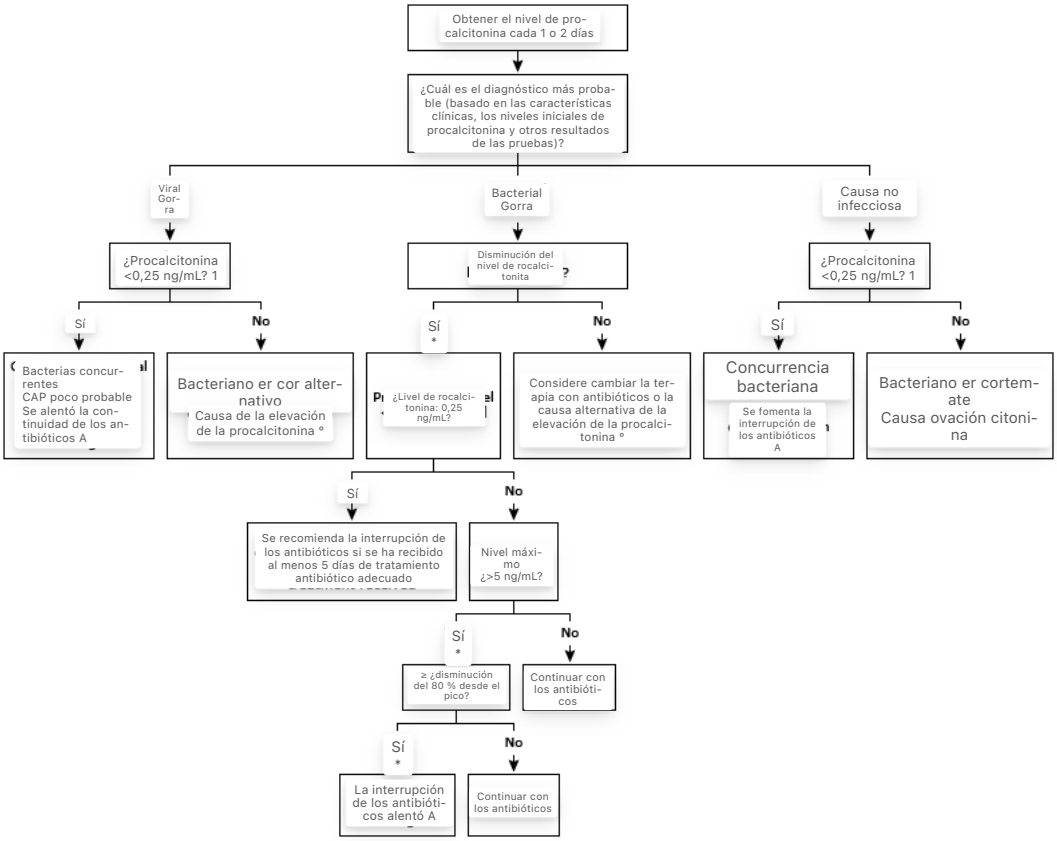
Para los pacientes con NAC que tienen una buena respuesta clínica dentro de los primeros dos o tres días de terapia, la duración del tratamiento con antibióticos es generalmente de 5 a 7 días. Pueden ser necesarios cursos más largos para los pacientes que son más lentos para mejorar; tienen NAC causada por *S. aureus*, *Pseudomonas* spp u otros patógenos menos comunes; o cuando el régimen antibiótico inicial no fue activo contra un patógeno identificado posteriormente. Los niveles de procalcitonina también se pueden usar para ayudar a guiar la duración de los antibióticos. Consulte el texto UpToDate para obtener más detalles.

---

* La duración de los antibióticos para pacientes con complicaciones (por ejemplo, derrame paraneumónico, empiema, absceso pulmonar, bacteriemia) es más larga y varía según la complicación; pueden justificarse una evaluación y/o procedimientos adicionales (por ejemplo, drenaje del derrame paraneumónico).

Gráfico 89823 Versión 4.0

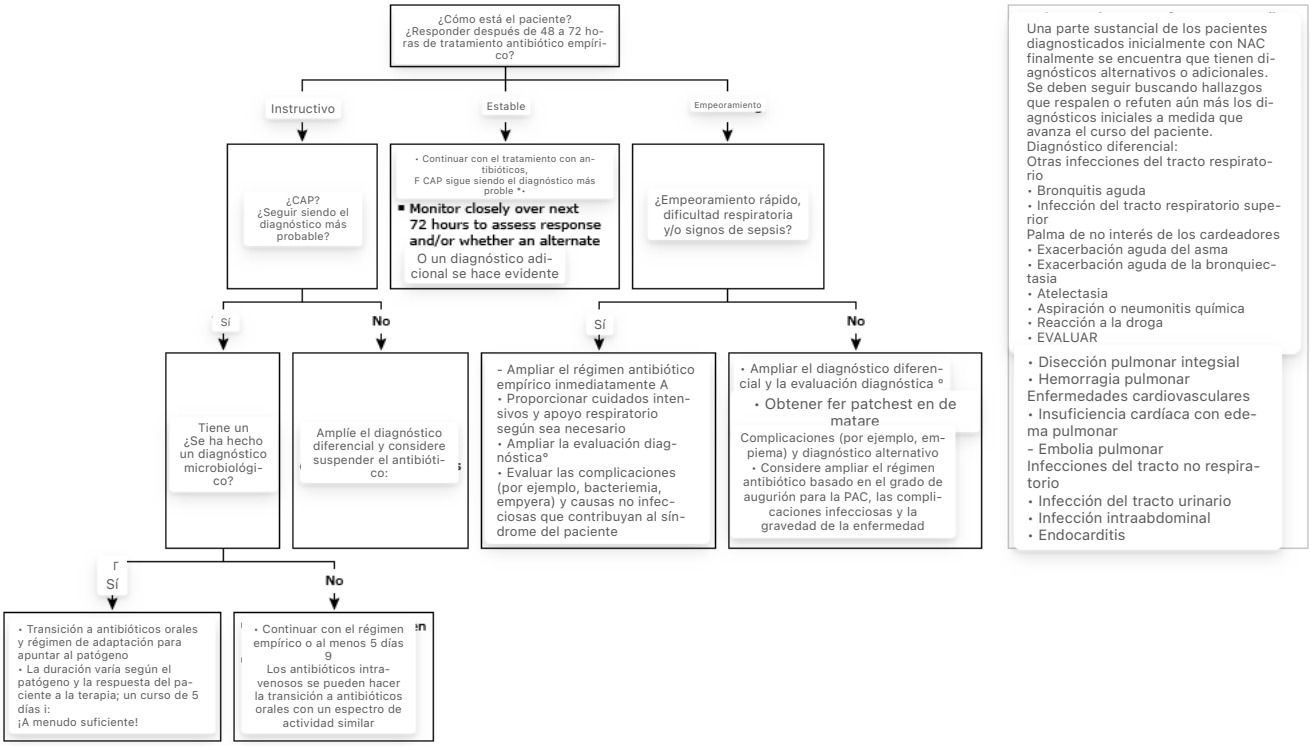
Algoritmo 7:**Algoritmo para la interrupción de antibióticos guiados por procalcitonina en pacientes adultos clínicamente estables con neumonía conocida o sospechada adquirida en la comunidad***



CAP: neumonía adquirida en la comunidad.
* La procalcitonina no se ha estudiado bien en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con traumatismos o cirugía, mujeres embarazadas, pacientes con fibrosis quística y pacientes con enfermedad renal crónica. El algoritmo puede no ser aplicable a estas poblaciones u otros pacientes con comorbilidades complejas.
¶ Los umbrales óptimos no se han determinado con precisión. Algunos expertos utilizan un umbral más bajo, típicamente 0,1 ng/mL cuando deciden suspender los antibióticos.
Δ Las decisiones para suspender los antibióticos deben tomarse en combinación con el juicio clínico y presumir que el paciente está estable y que no se identificó una infección bacteriana que requiere un curso más largo de terapia, como la NAC complicada por bacteriemia.
◇ La inflamación sistémica debida a otras causas, como quemaduras, traumatismos, cirugía, pancreatitis, malaria o candidiasis invasiva, también puede conducir a niveles elevados de procalcitonina.
§ Alcanzar un nivel de procalcitonina de <0,25 ng/mL no es un requisito para la interrupción de los antibióticos. Para los pacientes con neumonía clínicamente resuelta y niveles >0,25 ng/mL, el juicio clínico por sí solo es adecuado.

Gráfico 117052 Versión 2.0

Algoritmo 8: **Atención de seguimiento para adultos inmunocompetentes hospitalizados con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad**



Una vez que un paciente con NAC es hospitalizado, el manejo adicional será dictado por la respuesta del paciente a la terapia empírica inicial. La respuesta clínica debe evaluarse diariamente. Por lo general, buscamos:

- Mejora subjetiva de los síntomas (tos, producción de esputo, disnea y dolor en el pecho)
- Resolución de la fiebre
- Normalización (es decir, tendencia hacia la mejora) de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la oxigenación y el recuento de glóbulos blancos.

La mayoría de los pacientes con NAC muestran cierta mejoría clínica en 48 a 72 horas. Para los pacientes con un diagnóstico clínico inicial de NAC que tienen infiltrados pulmonares que se resuelven rápidamente, se deben investigar diagnósticos alternativos y se debe considerar la interrupción temprana de los antibióticos. Consulte el texto UpToDate para obtener más detalles.

CAP: neumonía adquirida en la comunidad; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica; EVALI: lesión pulmonar asociada al uso del cigarrillo electrónico o vapeo; SARS-CoV-2: síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2.

* Si se ha hecho un diagnóstico microbiológico, el régimen empírico se puede adaptar para apuntar al patógeno. En general, continuamos con el tratamiento con antibióticos intravenosos hasta que haya una mejoría clínica.

¶ Si un diagnóstico alternativo parece más probable, se puede considerar la interrupción del antibiótico.

Δ Los antibióticos deben ampliarse cuando el empeoramiento de la infección es una de las causas sospechosas de deterioro. La selección de antibióticos variará en función de los factores de riesgo del paciente, la epidemiología local, los presuntos patógenos y el régimen seleccionado inicialmente. En general, se deben seleccionar regímenes que incluyan el tratamiento para *Staphylococcus aureus* y Pseudomonas resistentes a la meticilina, además de los patógenos rutinarios de la PAC (por ejemplo, *Streptococcus pneumoniae*, Enterobactericae, organismos atípicos).

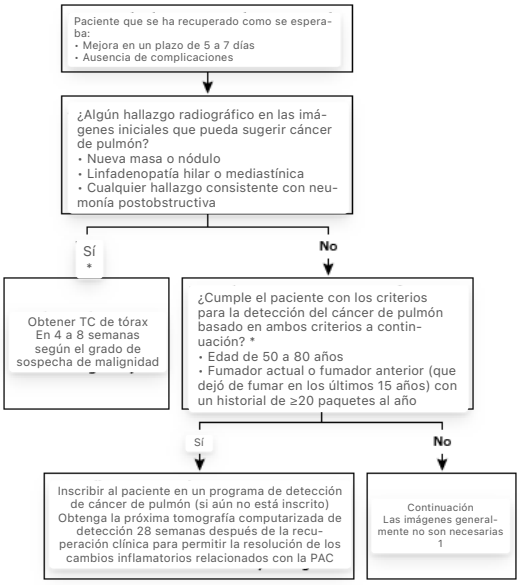
◇ La evaluación varía según el cuadro clínico, pero generalmente incluye cultivos de sangre, repetición de la tinción y cultivo de Gram de esputo, o lavado broncoalveolar, prueba de antígeno neumocócico en orina, pruebas de Legionella, virus respiratorios, incluida la gripe y SARS-CoV-2, y tomografía computarizada de tórax. También se deben considerar las causas no infecciosas de deterioro clínico (por ejemplo, infarto agudo de miocardio, arritmias cardíacas).

§ Para todos los pacientes, tratamos hasta que el paciente haya estado afebril y clínicamente estable durante al menos 48 horas y durante un mínimo de cinco días. Los pacientes con infección grave, comorbilidades crónicas o inmunocomprometidos pueden requerir cursos más largos.

¥ La procalcitonina se puede utilizar para ayudar a guiar la duración de la terapia en pacientes que están mejorando. Consulte el contenido de UpToDate sobre la procalcitonina para obtener más detalles.

Gráfico 131728 Versión 3.0

Algoritmo 9: **Imágenes de seguimiento para adultos inmunocompetentes que se han recuperado de una neumonía adquirida en la comunidad**



Las imágenes de seguimiento no son necesarias para la mayoría de los pacientes que se han recuperado rápidamente de la NAC (por ejemplo, dentro de los 5 a 7 días para una persona por lo demás sana). Sin embargo, las visitas de seguimiento a la clínica son buenas oportunidades para revisar el riesgo de cáncer de pulmón del paciente en función de la edad, el historial de tabaquismo y los hallazgos recientes de imágenes.

TC: tomografía computarizada; CAP: neumonía adquirida en la comunidad.

* Los criterios para la detección del cáncer de pulmón varían entre las directrices de práctica clínica (por ejemplo, umbrales para la edad y la duración de la terapia de fumar). Consulte el texto UpToDate para obtener más detalles.

¶ Las excepciones incluyen a los pacientes que son seguidos radiográficamente por otras razones (por ejemplo, pacientes seleccionados con enfermedad pulmonar estructural avanzada). Si los pacientes con pequeños derrames pleurales requieren seguimiento es una cuestión abierta. Por lo general, no obtenemos imágenes de seguimiento a menos que el paciente tarde en recuperarse o desarrolle nuevos síntomas sistémicos o respiratorios.

Gráfico 131579 Versión 3.0

→